انجمن علمی دانشکده فیزیک

انجمن علمی دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

راهنمای مسیرهای حرفه‌ای پس از فیزیک شریف

از دانشکده تا بازار کار: برای دبیرستانی‌ها و دانشجویان فیزیک

نسخهٔ ۱٫۱

۱۸ مهر ۱۴۰۵



انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

با تشکر از:

ابراهیم خسروانی

محمدحسن شیری

زهرا امیری

امین عزیزی

بیتا قربانی

یاسمین یزدانی

سپهر طلایی

این راهنما جمع‌بندی شش گزارش پژوهشی و برنامهٔ درسی رسمی کارشناسی فیزیک شریف است.

@Anjoman_Elmi_Phys_sut

پیش‌گفتار

همهٔ ادعاها به منبع متصل‌اند؛ هر مسیر شغلی سطح اطمینان (بالا / متوسط / پایین) دارد؛ هیچ عددی بدون منبع نیامده و جایی که آمار معتبری پیدا نشد، صادقانه نوشته شده «رقم معتبری یافت نشد». کارفرمایانِ تحریم‌شده یا مرتبط با حوزهٔ دفاعی با نشان ⚠ مشخص شده‌اند و در هیچ‌جای این راهنما به‌عنوان مقصد پیشنهادی معرفی نمی‌شوند.

فهرست مطالب

پیش‌گفتار الف

۱. مقدمه: چرا این راهنما ۱

۲. فیزیک شریف در یک نگاه: هفت خوشهٔ پژوهشی ۲

۳. رمزگشایی برنامهٔ درسی: هر درس چه می‌آموزد و کجا به کار می‌آید ۴

۴. مسیرهای تخصصی (ترک‌های اختیاری): از درس اختیاری تا خانوادهٔ شغلی ۷

۵. نقشهٔ شغلی به تفکیک مقطع: جدول اصلی ۹

۶. بعد از کارشناسی: چهار درِ واقعی ۱۲

۶.۱ ادامهٔ تحصیل: کنکور ارشد و استعداد درخشان ۱۲

۶.۲ صنعت دانش‌بنیان ۱۲

۶.۳ تدریس و آموزش ۱۳

۶.۴ داده و هوش مصنوعی (بزرگ‌ترین بازار مهارتمحور) ۱۳

۶.۵ سربازی: بزرگ‌ترین قید زمانیِ برنامهٔ برادران ۱۳

۷. بعد از کارشناسی ارشد: پلی که به دو سمت وصل است ۱۵

۷.۱ گرایش‌ها و کارکردشان ۱۵

۷.۲ شغل‌هایی که ارشد واقعاً باز می‌کند ۱۶

۷.۳ تعویض رشته در سطح ارشد ۱۶

۷.۴ ارشد به‌عنوان پروژهٔ اپلای ۱۶

۷.۵ آزمون، ویزا و پول — لبهٔ سخت تحریم ۱۷

۷.۶ مدیریت اضطراب، به‌صورت عملیاتی ۱۷

۸. بعد از دکتری: بازارِ ساختارمند اما قطبی‌شده ۱۸

۸.۱ داخل ایران: هیئت علمی، پست‌داکتری، شرکت ۱۸

۸.۲ خارج: پست‌داکتری هنجار است، بعد از آن چهار جاده ۱۹

۹. مسیرهای بین‌المللی: نقشهٔ واقعیِ ۱۴۰۴–۱۴۰۵ ۲۱

۹.۱ آمریکا: بسته برای متقاضی جدید؛ دو راهِ حفظ‌شده ۲۱

۹.۲ کشور به کشور ۲۲

۹.۳ کار کردن خارج از ایران (نه درس) ۲۵

۹.۴ دورکاری از داخل ایران: ممکن، اما مسئله «دریافت پول» است ۲۵

۹.۵ رشته‌های محدودشده: قبل از انتخاب موضوع پژوهش، دسته‌اش را بشناسید ۲۶

۱۰. شغل‌هایی که کمتر به آن‌ها فکر می‌کنیم ۲۷

پنج پروفایل واقعی (سندشده) ۳۰

۱۱. نقشهٔ راه سال‌به‌سال ۳۱

۱۲. مهارت‌هایی که برنامهٔ درسی نمی‌دهد و راه یادگیری‌شان ۳۳

۱۳. باورهای غلط رایج دربارهٔ آیندهٔ شغلی فیزیک ۳۴

پیوست الف: منابع ۳۶

الف.۱ منابع برنامهٔ درسی، دکتری، اپلای، سربازی و تحریم ۳۶

الف.۲ منابع بازار کار کارشناسی ([۱]–[۱۴۲]) ۳۸

الف.۳ منابع دورهٔ ارشد (S1–S85) ۴۱

الف.۴ منابع مسیرهای بین‌المللی (۱–۶۴) ۴۴

الف.۵ منابع مشاغل کمتر دیده‌شده (۱–۵۱) ۴۶

فهرست جدول‌ها

جدول ۳.۱: دروس کلیدی برنامهٔ کارشناسی و کاربرد شغلی آن‌ها ۴

جدول ۴.۱: ترک‌های تخصصی: از درس اختیاری تا خانوادهٔ شغلی ۷

جدول ۵.۱: نقشهٔ شغلی به تفکیک مقطع (جدول اصلی) ۹

جدول ۹.۱: کشور به کشور: گشایش برای ایرانیان، فاند و اعداد کلیدی ۲۲

جدول ۱۰.۱: شغل‌های کمتر دیده‌شده و مقصدهای آن‌ها ۲۷

جدول ۱۱.۱: نقشهٔ راه سال‌به‌سال کارشناسی و ارشد ۳۱

فصل ۱
مقدمه: چرا این راهنما

اگر پای آخرین راهنمایی یا ترم‌های اول کارشناسی فیزیک ایستاده باشید، احتمالاً دو صدا را هم‌زمان شنیده‌اید: یکی که می‌گوید «فیزیک شریف بهترین کارت بازی است» و دیگری که می‌گوید «بعدش چه؟». اضطرابی که دانشجویان ما دربارهٔ آینده و فرایند اپلای گزارش می‌کنند واقعی است و ساختارش هم واقعی است: چند ضرب‌الاجل هم‌زمان، یک لایهٔ تحریم که می‌تواند شبی یک برنامه را به‌هم بریزد، سربازی برای برادران، و محیطی پر از شایعه. این راهنما عمداً شواهدمحور نوشته شده نه انگیزشی؛ سه قانون بر آن حاکم است: هر ادعا منبع دارد، «ایران» و «خارج» همیشه جدا گفته می‌شوند، و عدد جعل نمی‌کنیم. مخاطب ما دو گروه‌اند: **دبیرستانی‌هایی** که می‌خواهند بدانند انتخاب فیزیک به کجا می‌رسد، و **دانشجویان فعلی فیزیک شریف** که می‌خواهند هر ترم آگاهانه‌تر از ترم قبل تصمیم بگیرند. اگر یک جمله از این راهنما باقی بماند، همین باشد: **برنامه‌ای که بتوانی تمامش کنی، از برنامهٔ بی‌نقصی که تمام نمی‌شود بهتر است.**

فصل ۲
فیزیک شریف در یک نگاه: هفت خوشهٔ پژوهشی

هفت خوشهٔ زیر ستون فقرات پژوهش دانشکده‌اند و برای برنامه‌ریزی شغلی بهترین نقطهٔ شروع‌اند؛ چون هم دروس اختیاری‌تان را از دل آن‌ها انتخاب می‌کنید، هم اولین گروه پژوهشی‌تان، و هم زبانی که کمیته‌های پذیرش و کارفرماها بعداً دربارهٔ شما می‌خوانند. برای هر خوشه گفته‌ایم چه می‌کند، کدام دروس آن را شکل می‌دهد و خواندنش شما را به کجا می‌رساند. (اطمینان: بالا — نگاشت مستقیم از فهرست دروس و گروه‌های پژوهشی دانشکده در کاتالوگ ۱۳۹۶؛ ستون «مقصدهای معمول» جمع‌بندی کیفی از شواهد بخش‌های بعدی است.)

۱) لایه‌های نازک، نانو و مواد انرژی (Thin Films, Nano & Energy Materials). ساخت و شناساییِ لایه‌های به‌شدت نازک از مواد — از حسگرها و سلول‌های خورشیدی تا مواد دوبعدی و هیدروژن — در خلأ و با دستگاه‌هایی مثل تبخیر و پوشش‌دهی. زبان مشترک این خوشه با صنعت بیشترین هم‌پوشانی را دارد: کار در خلأ، مشخصه‌یابی مواد، و آشنایی با نیمه‌هادی‌ها. مقصدهای معمول: شرکت‌های دانش‌بنیانِ پوشش و فتوولتائیک در ایران، ارشد/دکتری مواد و نانو در خارج.

۲) اپتیک، لیزر و فوتونیک (Optics, Lasers & Photonics). از اپتیک کوانتومی و لیزرهای تصادفی تا انبرک نوری؛ یعنی ساخت و تنظیم دقیق سامانه‌های نوری و اندازه‌گیری طیفی. این خوشه در ایران شغلی‌ترین خوشهٔ آزمایشگاهی است: بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان لیزر و فوتونیک (دادهٔ ۱۴۰۰، خبرگزاری مهر) عملاً همین مهارت‌ها را استخدام می‌کنند.

۳) اطلاعات و محاسبات کوانتومی (Quantum Information & Computation). پشت‌بندان ریاضی سنگین است (جبر خطی، مکانیک کوانتومی، نظریه گروه‌ها) به‌علاوهٔ برنامه‌نویسی و شبیه‌سازی. بازار این خوشه عمدتاً پژوهشی است و در خارج به صنعت کوانتوم وصل می‌شود؛ جایی که حدود ۳۵٪ از مشاغل محاسبات کوانتومی دکتری می‌خواهند (QuantumJobsList).

۴) مادهٔ نرم، زیست‌فیزیک و سامانه‌های پیچیده (Soft Matter, Biophysics & Complex Systems). مدل‌سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده — از مولکول‌های زیستی تا دینامیک جمعیت‌ها — با شبیه‌سازی و تحلیل داده. این خوشه بیشترین پل را به دنیای داده، زیست‌فناوری و فیزیک پزشکی دارد.

۵) نظریهٔ مادهٔ چگال (Condensed-Matter Theory). مغناطیس کوانتومی، فازهای توپولوژیک و ابررسانایی؛ بزرگ‌ترین حوزهٔ استخدام فیزیک‌دان‌ها در بازارهای آکادمیک خارج. آموزش نظری عمیق می‌دهد و اگر دروس ارشدی (مکانیک کوانتومی ۳، مکانیک آماری ۳) را هم بگذرانید، پروفایل شما برای دکتری خارج قوی‌تر می‌شود.

۶) اخترفیزیک و کیهان‌شناسی (Astrophysics & Cosmology). ساختار بزرگ‌مقیاس کیهان، ریزعدسی‌های گرانشی، پرتوهای کیهانی و فیزیک خورشید. کارِ داده‌بر و عددی است و مهارت‌هایش به علوم داده به‌راحتی منتقل می‌شود؛ داخل ایران مقصد اصلی آن پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) و رصدخانهٔ ملی ایران است.

۷) فیزیک انرژی‌بالا و ریاضی (High-Energy & Mathematical Physics). نظریهٔ میدان‌ها، نظریهٔ رشته و QCD؛ عمیق‌ترین آموزش نظری برنامه. هم‌پوشانی مستقیم صنعتیِ آن کم‌ترین است و دانش‌آموختگانش اغلب به سمت داده و کمیّت مالی (Quant) چرخش مهارتی می‌دهند.

جمع‌بندی شکل بازار، نه عدد بازار (چون آمار استخدام سالانه به تفکیک خوشه – چه در ایران چه در جهان – به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود): خوشه‌های آزمایشگاهی (۱ و ۲) و مدل‌ساز (۴) جذب صنعتی واقعی در هر دو دنیا دارند؛ خوشه‌های دکتری‌محور (۳، ۵، ۶، ۷) به خط لولهٔ آکادمیک و صنایع مجاور وابسته‌اند. (اطمینان: متوسط برای همهٔ خوشه‌ها – عمداً؛ آمار دقیق وجود ندارد.)

فصل ۳
رمزگشایی برنامهٔ درسی: هر درس چه می‌آموزد و کجا به کار می‌آید

ساختار رسمی کارشناسی فیزیک شریف (کاتالوگ مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، مبنای ورودی‌های از ۱۳۹۳ به بعد): **۱۳۵ واحد در ۴ سال** — ۲۰ واحد عمومی، ۲۳ واحد پایهٔ اجباری (ریاضی و فیزیک مقدماتی)، ۱۲ واحد اجباریِ اختیاری، ۴۶ واحد اصلیِ تخصصی و **۳۴ واحد اختیاریِ تخصصی** — یعنی حدود یک‌چهارمِ کل واحدها را شما خودتان انتخاب می‌کنید و همین انتخاب‌ها پروفایل شغلی‌تان را می‌سازند. ستون تخصصیِ اجباری همان اسکلت کلاسیک است: فیزیک ۳ و ۴، مکانیک تحلیلی ۱–۲، الکترومغناطیس ۱–۲، مکانیک کوانتومی ۱–۲، مکانیک آماری و ترمودینامیک ۱–۲، فیزیک ریاضی ۱، آزمایشگاه‌های ۳ و ۴، به‌علاوهٔ **دو آزمایشگاه دلخواه از میان** {آزمایشگاه اپتیک، حالت جامد، الکترونیک، الکتروآکوستیک، لیزر}. منوی اختیاری حدود ۶۳ درس است؛ از لایه‌های نازک و ابررسانایی تا نظریهٔ رشته و کیهان‌شناسی.

دو قانون مهم دیگر: **اگر معدل ≥ ۱۷ داشته باشید می‌توانید تا ۸ واحد درسِ ارشد بخوانید** (و عملاً قوی‌ترین‌ها بدون این شرط هم چند درس ارشدی برمی‌دارند) — این برای اپلای خارج طلایی است، چون کمیته‌ها درس‌های سطح دکترا را نشانهٔ آمادگی می‌خوانند — و دورهٔ دوم (double major) و دورهٔ فرعی (minor) طبق آیین‌نامه ممکن است.

مقیاس دانشکده در دورهٔ کاتالوگ: ۱۳۲ دانشجوی کارشناسی، ۸۹ ارشد، ۷۹ دکتری، ۲۳ عضو هیئت علمی؛ این اعداد تاریخی‌اند، نه آمار امروز.

جدول دروس کلیدی (ستون‌ها: درس / به زبان ساده یعنی چه / کجا به کار می‌آید):

جدول ۳.۱: دروس کلیدی برنامهٔ کارشناسی و کاربرد شغلی آن‌ها

درس	به زبان ساده یعنی چه	کجا به کار می‌آید
مکانیک تحلیلی ۱–۲	توصیف ریاضی حرکت؛ همان ریاضیِ پشت ربات‌ها، مدارها و هر مدلِ حرکتی	پایهٔ همهٔ مدل‌سازی‌ها؛ مکانیک پیچیده در صنایع، شبیه‌سازی، کمیّت مالی
الکترومغناطیس ۱–۲	رفتار میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و نور	آنتن و مخابرات، فیبر نوری، پوشش‌های نازک، اپتیک، ابزار دقیق
مکانیک کوانتومی ۱–۲	قوانین دنیای اتم؛ چرا نیمه‌هادی و لیزر کار می‌کند	صنایع نیمه‌هادی، فوتونیک، فناوری کوانتوم، همهٔ دکتری‌های فیزیک

درس	به زبان ساده یعنی چه	کجا به کار می‌آید
مکانیک آماری و ترمودینامیک ۱–۲	از نظم و بی‌نظمی و دما: چطور از قوانین خرد، رفتار کلان بیرون می‌آید	انرژی و مواد، سامانه‌های پیچیده، علوم داده، مدل‌سازی مالی
فیزیک ریاضی ۱	زبان مشترک همهٔ مدل‌ها: معادلات دیفرانسیل، توابع ویژه	هر مسیر نظری و محاسباتی؛ آزمون‌های ارشد و کمیّت
فیزیک ۳ و ۴ (مدرن)	از نسبیت و کوانتوم مقدماتی تا اتم و هسته	دروازهٔ دروس تخصصی؛ فیزیک پزشکی و هسته‌ای
آزمایشگاه‌های ۳ و ۴ + دو آزمایشگاه اختیاری	اندازه‌گیری دقیق، خطا و عدم‌قطعیت، کار با ابزار واقعی	کالیبراسیون و ابزار دقیق، QC، آزمایشگاه‌های صنعت؛ تمایز اصلی فیزیک‌دان‌ها
لایه‌های نازک، حالت جامد ۱–۲، نیمه‌هادی و قطعات، نانوفیزیک، بلورشناسی، ابررسانایی، مغناطیس	کار با مواد و سطوح در مقیاس نانو	صنایع نیمه‌هادی، خورشیدی، پوشش، حسگر؛ خوشه‌های ۱ و ۵
اپتیک کاربردی، فیزیک و کاربرد لیزر، اپتوالکترونیک، طیف‌بینی	طراحی و کاربرد سامانه‌های نوری	شرکت‌های فوتونیک/لیزر دانش‌بنیان، مخابرات نوری؛ خوشهٔ ۲
پلاسما، مکانیک سیالات	شاره‌ها و گازهای یونیده؛ جایی که فیزیک به صنعت انرژی می‌رسد	فناوری پلاسما، گداخت، نیمه‌هادی؛ صنعت انرژی
زیست‌فیزیک، علوم اعصاب	فیزیکِ سیستم‌های زنده	فیزیک پزشکی، بیوتکنولوژی، علوم اعصاب محاسباتی؛ خوشهٔ ۴
محاسبات و شبیه‌سازی در فیزیک (+آزمایشگاه)، دینامیک غیرخطی و آشوب	کدنویسی علمی و مدل‌سازی فرایندهای پیچیده	مهم‌ترین پل به علوم داده و نرم‌افزار؛ هر دکتری محاسباتی

درس	به زبان ساده یعنی چه	کجا به کار می‌آید
اخترفیزیک ۱، فیزیک ستاره‌ای، کیهان‌شناسی، ژئوفیزیک	فیزیکِ در مقیاس کیهان و زمین	پژوهشگاه‌ها و رصدخانه، صنایع زمین‌محور، علوم داده؛ خوشهٔ ۶
ذرات بنیادی، مقدمهٔ نظریهٔ رشتهٔ ۱–۲، نظریهٔ گروه‌ها	عمیق‌ترین ریاضیات برنامه	دکتری‌های نظری (خوشهٔ ۷)؛ چرخش به کمیّت و داده
دروس ارشدی (الکترودینامیک ۳، مکانیک کوانتومی ۳، مکانیک آماری ۳)	همان درس‌هایی که دکترای خارج در ترم اول می‌دهد	قوی‌ترین سیگنال اپلای؛ آماده‌سازی آزمون دکتری داخلی

آنچه برنامه واقعاً خوب انجام می‌دهد: پایهٔ ریاضی و حل‌مسئله (که کمیته‌های پذیرش خارج بالاتر از معدل می‌بینند)، کار آزمایشگاهی واقعی با کارگاه و ماشین‌سازی، مسیر درس‌های ارشدی برای دانشجویان قوی، و هفت خوشه‌ای که ورود زودهنگام به گروه پژوهشی را ممکن می‌کند — قوی‌ترین پیش‌بینِ موفقیت اپلای. آنچه نمی‌دهد و باید بیرون برنامه جبران کنید: تمرین مهندسی نرم‌افزار (Git، تست، کد تولیدی)، پشتهٔ مدرن علوم داده (pandas/scikit-learn حداکثر به‌طور جانبی)، آموزش تعلیم‌وتربیت، و آشنایی با پروسهٔ قرارداد و قیمت‌گذاری صنعت ایران. دروس **پروژهٔ فیزیک** و **کارآموزی** دقیقاً برای همین ساخته شده‌اند و انتخابشان یک تصمیم شغلی است، نه اداری.

توجه

⚠ **هشدار به‌روزبودن:** همهٔ این‌ها از کاتالوگ ۱۳۹۶ است؛ هنگام تهیهٔ این راهنما صفحات physics.sharif.edu در دسترس نبود (بررسی‌شده در ۱۷ مهر ۱۴۰۵). پیش از انتخاب واحد، فهرست دروس و واحدها را با جدیدترین کاتالوگ مصوب دانشکده تطبیق دهید — ستون تخصصی اجباری به‌ندرت تغییر می‌کند، اما منوی اختیاری و سقف واحدها ممکن است عوض شده باشد.

فصل ۴

مسیرهای تخصصی (ترک‌های اختیاری): از درس اختیاری تا خانوادهٔ شغلی

این جدول سه لایهٔ انتخاب شما را به هم وصل می‌کند: درس اختیاری ← خوشهٔ پژوهشی ← گرایش ارشد/دکتری ← خانوادهٔ شغلی. فهرست گرایش‌ها از کاتالوگ کنکور ارشد مجموعهٔ فیزیک (سنجش) آمده که این سال‌ها بسیار پهن‌تر از پنج گرایش کلاسیک شده است — حتی «علوم و فناوری کوانتومی»، «فوتونیک»، «نانوفیزیک» و «دکتری مستقیم» (پس از کارشناسی، در مادهٔ چگال و اپتیک و لیزر) کد مستقل دارند (Mastertest، فهرست رشته‌های مجاز ارشد فیزیک).

جدول ۴.۱: ترک‌های تخصصی: از درس اختیاری تا خانوادهٔ شغلی

خوشه	دروس اختیاری که آن را می‌سازند	گرایش‌های ارشد/دکتری مرتبط (کنکور سنجش)	خانواده‌های شغلی مقصد
۱. لایه‌های نازک، نانو و مواد انرژی	لایه‌های نازک، حالت جامد، نیمه‌هادی‌ها، بلورشناسی، نانوفیزیک	مادهٔ چگال، نانوفیزیک، دکتری مستقیم (مادهٔ چگال)	صنایع نیمه‌هادی/خورشیدی/پوشش دانش‌بنیان، R&D مواد، فیزیک‌دانان پروسه
۲. اپتیک، لیزر و فوتونیک	اپتیک کاربردی، فیزیک لیزر، اپتوالکترونیک، طیف‌بینی، آزمایشگاه اپتیک/لیزر	اپتیک و لیزر، فوتونیک، مهندسی فوتونیک (نانو/زیست‌فوتونیک)، دکتری مستقیم (اپتیک و لیزر)	شرکت‌های لیزر/فوتونیک، مهندسی سامانه‌های نوری، استارتاپ‌های کوانتومی
۳. اطلاعات کوانتومی	نظریهٔ گروه‌ها، محاسبات و شبیه‌سازی، مکانیک کوانتومی ۳	علوم و فناوری کوانتومی، تکنولوژی/انرژی/مواد کوانتومی	دکتری کوانتوم، صنعت کوانتوم خارج، شبیه‌سازی/نرم‌افزار
۴. مادهٔ نرم، زیست‌فیزیک، سامانه‌های پیچیده	زیست‌فیزیک، مکانیک سیالات، دینامیک غیرخطی، علوم اعصاب، محاسبات	فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده، بیوفیزیک، فیزیک پزشکی (آزمون بهداشت)	علوم داده، فیزیک پزشکی بالینی، بیوتک، علوم اعصاب محاسباتی

خوشه	دروس اختیاری که آن را می‌سازند	گرایش‌های ارشد/دکتری مرتبط (کنکور سنجش)	خانواده‌های شغلی مقصد
۵. نظریهٔ مادهٔ چگال	حالت جامد ۱–۲، مکانیک آماری ۳، مکانیک کوانتومی ۳	مادهٔ چگال (نظری/محاسباتی: DFT، مغناطیس کوانتومی)	دکتری مادهٔ چگال (بزرگ‌ترین بازار استخدام فیزیک در خارج)، محاسبات مواد
۶. اخترفیزیک و کیهان‌شناسی	اخترفیزیک ۱، فیزیک ستاره‌ای، کیهان‌شناسی، ژئوفیزیک	نجوم و اخترفیزیک، گرانش و کیهان‌شناسی، علوم فضایی	پژوهشگاه/رصدخانه (IPM، رصدخانهٔ ملی)، علوم داده، هواشناسی/ژئوفیزیک
۷. انرژی‌بالا و ریاضی	ذرات بنیادی، نظریهٔ رشتهٔ ۱–۲، نظریهٔ گروه‌ها	ذرات بنیادی و نظریهٔ میدان‌ها، مهندسی شتابگر ذرات	دکتری‌های نظری، IPM، چرخش به کمیّت مالی و داده

دو نکتهٔ انتخاب: اول، «سوییچ بدون سوییچ» — اگر به صنعت مواد می‌رسید، پایان‌نامهٔ مادهٔ چگال/نانو در دپارتمان فیزیک عملاً همان تحقیق مواد است و لازم نیست حتماً رشته عوض کنید. دوم، چند گرایش دروازهٔ جدا دارند که از فیزیک واردشان می‌شوید اما آزمون‌شان جداست: فیزیک پزشکی (آزمون وزارت بهداشت)، بیوفیزیک و ژئوفیزیک/هواشناسی (کدهای مستقل در سنجش).

فصل ۵
نقشهٔ شغلی به تفکیک مقطع: جدول اصلی

چطور بخوانید

چطور این جدول را بخوانید: هر خانه نشان می‌دهد با آن مدرک، آن خانوادهٔ شغلی در ایران و در خارج چه‌قدر واقع‌بینانه است. سه علامت داریم: ✓ = همین مدرک کافی است؛ **با مهارت تکمیلی** = مدرک لازم است ولی به‌تنهایی کافی نیست (پورتفولیو، آزمون حرفه‌ای، مجوز یا تجربهٔ عملی می‌خواهد)؛ **نیاز به مقطع بالاتر** = عملاً با این مدرک باز نمی‌شود. ارزیابی‌ها بر پایهٔ منابع این راهنماست و اطمینان کلی جدول متوسط است، چون آمار رسمی استخدام به تفکیک رشته در ایران منتشر نمی‌شود.

جدول ۵.۱: نقشهٔ شغلی به تفکیک مقطع (جدول اصلی)

خانوادهٔ شغلی	کارشناسی (BSc)	کارشناسی ارشد (MSc)	دکتری (PhD)
تدریس، کنکور و تولید محتوای آموزشی	ایران ✓ · خارج: با مهارت تکمیلی (مجوز تدریس مقصد)	ایران ✓ (استاندارد ردهٔ بالای تدریس) · خارج: با مهارت تکمیلی	ایران ✓ · خارج ✓ (مزیت برای محتوای تخصصی)
داده، هوش مصنوعی و نرم‌افزار	ایران: با مهارت تکمیلی (پورتفولیو) · خارج: با مهارت تکمیلی	ایران ✓ · خارج ✓	ایران ✓ · خارج ✓ (نقش‌های پژوهشی)
صنایع دانش‌بنیان سخت‌افزاری (لیزر، فوتونیک، نیمه‌هادی، مواد، خورشیدی)	ایران: با مهارت تکمیلی (عمدتاً تکنسین/QC) · خارج: نیاز به مقطع بالاتر	ایران ✓ · خارج ✓	ایران ✓ · خارج ✓
R&D صنعتی و آزمایشگاه‌ها (کیفیت، کالیبراسیون، ابزار دقیق، تست)	ایران ✓ · خارج: با مهارت تکمیلی	ایران ✓ · خارج ✓	ایران ✓ (مزیت رقابتی) · خارج ✓

خانوادهٔ شغلی	کارشناسی (BSc)	کارشناسی ارشد (MSc)	دکتری (PhD)
فروش فنی و مهندسی اپلیکیشن تجهیزات علمی	ایران ✓ (شرط اتمام خدمت/معافیت) · خارج: با مهارت تکمیلی	ایران ✓ · خارج ✓	ایران ✓ · خارج ✓ (محصولات پیچیده)
فیزیک پزشکی بالینی	ایران و خارج: نیاز به مقطع بالاتر (ورودی از ارشد بهداشت)	ایران ✓ (ارشد بهداشت + تایید صلاحیت) · خارج: با مهارت تکمیلی (CAMPEP + اقامت)	ایران ✓ · خارج ✓ (+ اقامت بالینی)
پژوهش در پژوهشگاه‌ها (IPM، رویان، رصدخانه)	ایران و خارج: نیاز به مقطع بالاتر	ایران: با مهارت تکمیلی (مدخل محدود) · خارج: نیاز به مقطع بالاتر	ایران ✓ (ظرفیت اندک) · خارج ✓ (پست‌داکتری مسیر معمول)
هیئت علمی دانشگاه	نیاز به مقطع بالاتر	نیاز به مقطع بالاتر (فقط ردهٔ مربی به‌صورت محدود)	ایران ✓ (سهمیهٔ مجوز-محور، رقابت ملی) · خارج: با مهارت تکمیلی (بازار رقیق، معمولاً ۱–۲ پست‌داکتری)
صنعت کوانتوم	ایران: ناتوان/نوپا · خارج: با مهارت تکمیلی	ایران: نوپا · خارج: با مهارت تکمیلی	خارج ✓ (حدود ۳۵٪ آگهی‌ها دکتری می‌خواهند)
کمیّت مالی (Quant)	خارج: با مهارت تکمیلی (کارآموزی از مسیر کد/ریاضی) · ایران: محدود	خارج: با مهارت تکمیلی (مصاحبه‌های سنگین) · ایران: محدود	خارج ✓ · ایران: با مهارت تکمیلی
بیمه‌گری اکتوئری	ایران و خارج: با مهارت تکمیلی (آزمون‌های SOA/IFoA)	ایران ✓ · خارج ✓	ایران ✓ · خارج ✓
کارآفرینی و استارتاپ (دانش‌بنیان و deep-tech)	ایران ✓ (شتاب‌دهنده‌ها) · خارج: با مهارت تکمیلی (ویزا)	ایران ✓ · خارج ✓	ایران ✓ (قوی‌ترین بنیان فنی) · خارج ✓
مشاورهٔ مدیریتی، مالکیت صنعتی، سیاست علم	خارج: نیاز به مقطع بالاتر/مهاجرت‌محور · ایران: محدود	خارج: با مهارت تکمیلی · ایران: محدود	خارج ✓ · ایران: محدود

خانوادهٔ شغلی	کارشناسی (BSc)	کارشناسی ارشد (MSc)	دکتری (PhD)
استخدام آزمونی دولتی (استاندارد، هواشناسی، آموزش‌وپرورش، مجلس)	ایران ✓ (آزمون‌های استخدامی) · خارج: ناپذیرفتنی	ایران ✓ (فراخوان‌های بالاتر) · خارج: ناپذیرفتنی	ایران ✓ · خارج: ناپذیرفتنی
ارتباطات علمی، ژورنالیسم، رسانهٔ علمی	ایران: با مهارت تکمیلی (نمونه‌کار) · خارج: با مهارت تکمیلی	ایران ✓ · خارج: با مهارت تکمیلی	ایران ✓ · خارج ✓ (مسیر باسابقه)

توجه

⚠ هیچ‌کدام از خانه‌های این جدول، کارفرمای تحریم‌شده یا دفاعی را شامل نمی‌شود؛ آن‌ها در بخش ۸ و در بخش منابع جداگانه فقط به‌عنوان «اطلاعات ریسک» آمده‌اند. برای خواهران و برادرانی که سربازی برایشان موضوع نیست (خانم‌ها)، ستون «ایران» مستقیم اجرا می‌شود؛ برای آقایان، سربازی شرطِ زمان‌بندیِ همهٔ خانه‌هاست (بخش ۶).

فصل ۶
بعد از کارشناسی: چهار درِ واقعی

یک کارشناسی فیزیک شریف چهار در واقعی جلویش باز است: ادامهٔ تحصیل با کنکور ارشد، صنعت دانش‌بنیان، تدریس، و — برای اقلیتی — رفتن مستقیم به خارج. هر چهار در را با شواهد باز می‌کنیم.

۶.۱ ادامهٔ تحصیل: کنکور ارشد و استعداد درخشان

مسیر استاندارد، آزمون ملی کارشناسی ارشد (کنکور ارشد) سازمان سنجش است. برای ورودی ۱۴۰۴، ثبت‌نام ۲۲ تا ۲۸ مهر و آزمون ۲ تا ۳ اسفند ۱۴۰۳ بود؛ BSc شما **۲۰٪ وزن** امتیاز نهایی را دارد و برای گروه فیزیک، **شرط هم‌گروه بودن برداشته شده** — هر کارشناسی‌ای می‌تواند در آزمون فیزیک شرکت کند (Mastertest). رتبهٔ آخرِ پذیرفته‌شدهٔ روزانهٔ فیزیک شریف در دوره‌های اخیر حدود **۵۲ کشوری** بوده (دادهٔ ۱۴۰۴، 3گام) — یعنی تقریباً ۵۰–۶۰ نفر اول کشور؛ این را مبنای مقایسه بگیرید، نه رقم قطعی.

درِ دوم، **استعداد درخشان** (پذیرش بدون آزمون) است: در شریف عملاً برای فارغ‌التحصیلانِ به‌موقعِ تقریباً **۲۵٪ اولِ ردیف ورودی** باز است (ایرنا، ایسنا، ایران‌تحصیل)؛ در دانشگاه تهران سقف حدود ۱۰٪ ظرفیت و شرط معدل ≥۱۶ در فراخوان‌ها دیده می‌شود. آستانه‌های عددی هر سال عوض می‌شود؛ سازوکار پایدار است، عددها نه. برای المپیادی‌ها و چهره‌های بنیاد نخبگان، همین مسیر با اولویت باز است.

۶.۲ صنعت دانش‌بنیان

سیاست نوآوری ایران اشتغال را از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان (Knowledge-Based) هدایت می‌کند و فیزیک‌دان جوان دقیقاً مخاطبِ دسته‌های فوتونیک، مواد و ابزارسازی است. مقیاس اکوسیستم تا پایان ۱۴۰۳: حدود **۱۰٬۱۱۵ شرکت** ثبت‌شده در کل زنجیره (۹٬۹۷۰ دانش‌بنیان + ۸۶۱ فناور + ۲٬۳۳۷ نوآور) و برآورد ۲۵ میلیارد دلار تولید سالانه (اقتصادنیوز/ایرنا، مهر، ایرنا) — عدد کلان است؛ **آمار معتبری از سهم کارشناسی فیزیک در این اشتغال پیدا نشد.**

نمونه‌های شاغل در این فضا که آگهی استخدام‌شان تأیید شده: تولیدکنندهٔ بزرگ‌ترین پنل خورشیدی کشور (مانا انرژی پاک)، شرکت‌های لیزر و اپتیک عضو انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و مرکز نوآوری لیزر ایران (LICI) — اولین شتاب‌دهندهٔ تخصصی لیزر کشور. حواس‌تان به طبقه‌بندی جدید باشد: از اردیبهشت ۱۴۰۲ گواهی‌ها به سه دستهٔ **نوپا/نوآور/فناور** تقسیم شده (IRKBN)؛ دسته تعیین می‌کند شرکت چه مزایایی — از جمله ظرفیت امریه — به شما می‌دهد.

واقعیت بورس کار کارشناسی فیزیک از دل آگهی‌های زندهٔ جاب‌بوردها (مهر ۱۴۰۵) این است: بیشترین حجم آگهیِ پذیرندهٔ فیزیک در **تدریس، آزمایشگاه و QC، کالیبراسیون، فروش فنی و نقش‌های مهارتمحورِ فناوری** است؛ آگهی‌های R&D جدی نیمه‌هادی تقریباً همیشه ارشد/دکتری می‌خواهند و فیزیک‌دانی که بدون مهارت نشان‌دادنی وارد شود، از کنار آن‌ها رد می‌شود (جابینجا، فیلتر مهارت «فیزیک»).

۶.۳ تدریس و آموزش

سمپاد و مدارس برتر، بازار خصوصی کنکور و المپیاد، و تولید محتوای آموزشی (فرادرس، مکتب‌خونه، مؤسسات کنکور مثل قلم‌چی و گاج و مجتمع فنی تهران) جذب‌کنندهٔ سنتی کارشناسی‌های فیزیک‌اند؛ استخدام با اعتبار و مصاحبه است نه آزمون، و دبیری رسمی از مسیر آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش باز است (E-estekhdam، آزمون دبیری فیزیک). دربارهٔ درآمد صادق باشیم: ادعاهای ۳۰–۴۰ میلیون به‌بالا برای مدرس‌های شناخته‌شده فقط از پلتفرم‌های تدریس آمده و رقم مستقل و معتبری منتشر نشده — **رقم معتبری یافت نشد؛ ادعاهای پلتفرمی را بازاریابی بدانید، نه آمار.**

۶.۴ داده و هوش مصنوعی (بزرگ‌ترین بازار مهارتمحور)

پلتفرم‌های بزرگ ایرانی فیزیک را «رشتهٔ مرتبط» می‌پذیرند و استخدام‌شان با آزمون مهارت است، نه رشته‌نامه: دیجی‌کالا (آگهی AI Developer و Data Analyst)، اسنپ، همراه اول (با کارآموزیِ پردرآمدِ تحلیل داده) و ده‌ها شرکت دیگر.

اعداد حقوقیِ موجود با تاریخ و منبع: میانگین ماهانهٔ متخصص داده/هوش مصنوعیِ ارشدی در تهران ۱۴۰۳ حدود **۳۶ میلیون تومان** (JobVision)؛ میانگین تحلیل‌گر داده ۱۴۰۳ حدود **۲۲٫۴ میلیون** (ایران‌تالنت)؛ و در گزارش ۱۴۰۴ ایران‌تالنت، میانهٔ کارشناس تحلیل داده به بازهٔ **۳۰ تا ۵۷٫۳ میلیون** رسیده (صدک ۹۰ = ۷۰ میلیون؛ ایران‌سلری) — رشد اسمی ۴۰٪ سالانه که بخشی از آن تورم تومان است، نه رشد واقعی. برای کارشناسیِ فیزیکِ صرف، رقم مجزا و معتبری منتشر نشده.

نرم‌افزار هم همین‌طور است: جونیور ۱۵–۳۰، میدلول ۳۰–۵۰، سنیور ۵۰–۸۰ میلیون تومان در ۱۴۰۴ (رایکانت) — البته این‌ها حقوق «برنامه‌نویس» است، نه «فیزیک‌دان»؛ رشته شما ریاضی و آماری می‌دهد، ورود به این بازار با پورتفولیو کد انجام می‌شود.

۶.۵ سربازی: بزرگ‌ترین قید زمانیِ برنامهٔ برادران

خدمت دورهٔ ضرورت برای مردان، پس از فارغ‌التحصیلی و پیش از هر استخدام رسمی سراغ‌تان می‌آید و بدون **کارت پایان خدمت یا معافیت**، استخدام دولتی ممنوع، گواهینامه و مجوزها صادر نمی‌شود و آگهی‌های استخدام رسمی شرط «اتمام خدمت یا معافیت» را می‌گذارند. مدت خدمت پس از تصمیم ۱۴۰۲–۱۴۰۳ کاهش یافته و بسته به محل و نوع خدمت حدود **۱۴ تا ۲۱ ماه** گزارش می‌شود — منابع دربارهٔ تفکیک دقیق («عادی ۱۴، شهر خود ۲۱» یا برعکس) ناهم‌خوان‌اند؛ پیش از برنامه‌ریزی از نظام وظیفه عدد همان سال را بگیرید. (اطمینان: بالا بر کاهش، متوسط بر تفکیک اعداد.)

امریه یعنی خدمت داخل یک سازمان غیرنظامی – دانشگاه، پژوهشگاه یا شرکت دانش‌بنیان – به مدت حدود **۲۴ ماه**؛ یعنی حدود ۱۰ ماه بیشتر از خدمت عادی. این ۱۰ ماه را به چه می‌خرید؟ تداوم: پایان‌نامه‌تان قطع نمی‌شود، استاد راهنما و نامه‌هایش باقی می‌مانند، و در شرکت دانش‌بنیان حقوق و سابقهٔ بیمه هم می‌گیرید.

سازوکار **امریهٔ دانش‌بنیان (سرباز فناور)** با سیستم امتیاز است: حدود ۸۰ امتیاز حداقل که از **۷ امتیاز به‌ازای هر ماه بیمه در همان شرکت** و ۵ امتیاز به‌ازای هر ۳ میلیارد ریال گردش مالی شرکت جمع می‌شود؛ باید دست‌کم ۶ ماه در شرکت بیمه‌شده کار کرده باشید، دورهٔ آموزشی ۲ماههٔ نظام را می‌گذرانید، هر شرکت در هر نوبت حداکثر ۲ سرباز می‌گیرد و کارت خدمت‌تان نباید مهر غیبت داشته باشد (آویژه، به‌روزرسانی تیر ۱۴۰۵، JobVision). دربارهٔ نقش معدل منابع ناهم‌خوان‌اند (بعضی شرط معدل ۱۴ می‌گویند، منبع به‌روزتر می‌گوید فقط امتیاز ملاک است) – در هر حال معنای عملی همین است: **اگر حین تحصیل پاره‌وقت در یک شرکت دانش‌بنیان کار و بیمه کنید، امریه‌تان عملاً از قبل ساخته شده.**

امریهٔ دانشگاهی/جهاد عمدتاً برای ارشدی‌ها و دکتراست (فراخوان‌ها معمولاً حداقل ارشد با معدل حدود ۱۵ و دکتری با حدود ۱۶ می‌خواهند؛ کاربوم) و راه استانداردِ ادامهٔ پژوهش در حین خدمت است.

سه درِ دیگر که باید بشناسید: **معافیت تحصیلی خارج از کشور** (با پذیرش معتبر و وثیقه و ضامن؛ وثیقهٔ تحصیلی در ۱۴۰۵ حدود ۸۰ میلیون تومان و وثیقهٔ خروج برای مشمولان حدود ۲۰۰ میلیون گزارش شده – ویزانیل) که یعنی «اپلای» و «سربازی» برای آقایان یک تصمیم واحدند؛ **طرح سرباز نخبه/پروژهٔ جایگزین خدمت** از مسیر بنیاد ملی نخبگان که خدمت را با انجام پروژهٔ پژوهشیِ مصوب جابه‌جا می‌کند (در روایت‌های مختلف کسر خدمت ۳ تا ۱۹ ماه و دورهٔ ۱۴ تا ۲۱ ماهه توصیف شده؛ تقاضا بیش از عرضه است: ۲٬۷۲۰ درخواست برای ۱٬۰۰۰ سهمیه در مرداد ۱۴۰۵ – تابناک)؛ و **حقیقت تلخ اما مهم: معافیت همگانی (blanket) برای نخبگان وجود ندارد** – کارت بنیاد ملی نخبگان به‌تنهایی شما را از سربازی نمی‌اندازد؛ فقط امتیاز و اولویت می‌دهد (آویژه).

ترتیب‌های عملی رایج میان فارغ‌التحصیلان: (۱) اول اپلای، بعد اعزام با معافیت تحصیلی؛ (۲) امریهٔ دانشگاهی در حین اپلای؛ (۳) خدمت عادی اول، بعد اپلای با شکاف پژوهشیِ کنترل‌شده از مسیر پروژهٔ نخبگان.

فصل ۷
بعد از کارشناسی ارشد: پلی که به دو سمت وصل است

ارشد در ایران «درجهٔ جداکننده» است: هم مدرک نهایی برای بیشتر شغل‌های صنعتی است و هم بلیت دکتری. پس از ارشد، پنج کاربرد واقعی دارد: (۱) پل به دکتری داخل یا خارج — مسیر اکثر دانشجویان قوی؛ (۲) بلیت ورود به صنعت دانش‌بنیان در نقش‌های واقعی R&D؛ (۳) مدرک فیزیک پزشکی بالینی؛ (۴) صندلی ردهٔ بالای تدریس و تولید محتوای کنکور؛ (۵) کلید امریهٔ دانشگاهی برای برادران.

۷.۱ گرایش‌ها و کارکردشان

کاتالوگ سنجش برای مجموعهٔ فیزیک امروز این درها را دارد: مادهٔ چگال (بزرگ‌ترین ظرفیت پذیرش و صنعتی‌ترین گرایش — لایه‌های نازک، نانو، حسگر، سلول خورشیدی به‌علاوهٔ نظریه و شبیه‌سازی DFT)، اپتیک و لیزر / فوتونیک / مهندسی فوتونیک، ذرات بنیادی و نظریهٔ میدان‌ها (خانهٔ ملی‌اش پژوهشکدهٔ ذرات و شتابگرهای IPM است)، نجوم و اخترفیزیک و علوم فضایی، فیزیک هسته‌ای و مهندسی هسته‌ای، فیزیک پلاسما و فناوری پلاسما (پژوهشکدهٔ لیزر و پلاسمای شهید بهشتی با ۱۸ آزمایشگاه قطب ملی است)، فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده (صادراتی‌ترین گرایش به بازار داده)، بیوفیزیک، اتمی-مولکولی، و ژئوفیزیک/هواشناسی با آزمون جدا.

دو مسیر خاص: **فیزیک پزشکی** از آزمون وزارت بهداشت وارد می‌شود، در دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گذرانید و با تایید صلاحیت انجمن فیزیک پزشکی ایران به پرتودرمانی و تصویربرداری بیمارستانی می‌رسید — تنها حرفهٔ «مجوزدار» این فهرست؛ و **دکتری مستقیم پس از کارشناسی** در مادهٔ چگال و اپتیک و لیزر که برای نفرات برتر میان‌بر است.

توجه

⚠ دربارهٔ فیزیک هسته‌ای و مهندسی هسته‌ای صادق باشیم: بزرگ‌ترین کارفرمای این حوزه، سازمان انرژی اتمی و زیرمجموعه‌هایش است که با بورس حین تحصیل (حدود ۳۰۰ نفر در سال، اعلان ۱۴۰۴) جذب می‌کند — اما این سازمان تحریم‌شده است (در فهرست SDN از ۱۳۹۷) و CV هسته‌ای-نزدیک می‌تواند در ویزا و همکاری‌های بین‌المللی غربالگری اضافه بیاورد. این راهنما آن را مقصد پیشنهادی نمی‌داند؛ فقط ریسک را شفاف می‌گوید (اطلاعیهٔ سازمان صرفاً برای آگاهی).

۷.۲ شغل‌هایی که ارشد واقعاً باز می‌کند

شواهد بازار داخل ایران: نقش‌های R&D در شرکت‌های دانش‌بنیان فوتونیک/مواد/نیمه‌هادی عمدتاً در سطح ارشد استخدام می‌کنند — آگهی‌های R&D حالت‌جامد و میکروالکترونیک صراحتاً «ارشد/دکتری» می‌خواهند. تنها پروکسی حقوقیِ تاریخ‌دار برای این سطح، گزارش ایران‌تالنت ۱۴۰۳ است: کارشناس تحقیق و توسعه به‌طور میانگین **۲۱٫۹ میلیون تومان در ماه**، بیش از نصف بالای ۲۰ میلیون، فقط ۵٪ بالای ۴۰ میلیون، و رشد سالانهٔ **۴۲٪** — سریع‌ترین رشد میان دسته‌های تخصصی (ایران‌تالنت ۱۴۰۳)؛ تفسیرش را با نمک: نمونه‌گیری خوداظهاری و تهران‌محور است و بخشی از رشد اسمی، تورم تومان است. برای فیزیک‌محورِ خالص در ایران **رقم معتبری یافت نشد.**

در سلامت، فیزیکدان پرتودرمانی شغل پایدار و مجوزدار است؛ یک مطالعهٔ نیازسنجی در بزرگ‌ترین مرکز پرتودرمانی کشور کمبود نیروی فیزیک پزشکی را مستند کرده (مطالعهٔ WISN، ۱۳۹۸ — قدیمی؛ فقط جهت‌نما).

در خارج، دادهٔ AIP برای فارغ‌التحصیلان ارشد فیزیک آمریکا روشن است: **اکثریت از آکادمی بیرون می‌روند** — بخش خصوصی (مهندسی، محاسبات، داده)، آزمایشگاه‌های دولتی و آموزش (AIP: Physics Masters Initial Employment).

۷.۳ تعویض رشته در سطح ارشد

چون سنجش برای بیشتر گروه‌ها شرط هم‌رشته بودن را برداشته، سوییچ داخل ایران کاغذبازی‌اش آسان است؛ قید واقعی، خودخوانیِ سرفصل‌های آزمون مقصد و وزن ۲۰٪ معدل شماست. پرتکرارترین سوییچ‌ها: **علوم کامپیوتر/هوش مصنوعی** (رایج‌ترین، دوطرفه؛ مدرسهٔ کامپیوتر IPM هم پشتیبان پژوهشی‌اش است)، **داده** (حتی بدون آزمون: پورتفولیو + بوت‌کمپ)، **برق/الکترونیک** (برای آزمایشگاه‌گراها)، **مواد/نانو** (اغلب بدون تعویض رسمی، از دل مادهٔ چگال)، **مهندسی مالی/کمیّت** (کوچک اما واقعی؛ خارج از ایران بازار اصلی‌اش است)، **علوم شناختی/نوروساینس** (کوچک اما در حال رشد؛ IPM و پژوهشگاه علوم شناختی) و **فیزیک پزشکی** (آزمون بهداشت؛ فیزیک رشتهٔ وابستهٔ پذیرفته‌شده است). خارج از ایران هم فیزیک پس‌زمینهٔ پذیرفته‌شده و مطلوب برای MSc مهندسی، CS/AI، داده، فایننس و نوروساینس است.

۷.۴ ارشد به‌عنوان پروژهٔ اپلای

دکتریِ اروپا قرارداد کاریِ حقوق‌بگیر است و پیش‌نیاز رسمی‌اش ارشد است (StudyinEurope)؛ پس برای آلمان، هلند، سوئیس، اسکاندیناوی، فرانسه و ایتالیا، ارشدِ شما «مزیت» نیست، «شرط» است. در آمریکا/کانادا دکتری مستقیم پس از کارشناسی باز است، اما ارشد پروفایل مرزی را ارتقا می‌دهد: پایان‌نامه‌مقیاس پژوهش، اولین مقاله/پرینت، و سه نامهٔ استادانی که کارتان را دیده‌اند.

آنچه کمیته‌ها می‌خوانند: مثلثِ **پایان‌نامه–مقاله–نامه**. ترجمهٔ عملی برای دو سال ارشد: پایان‌نامه را روی موضوع زندهٔ خوشهٔ مقصدتان سوار کنید، دست‌کم یک مقالهٔ نمایه‌شده یا arXiv داشته باشید، در مدارس تابستانی و پذیرش‌های پژوهش‌یارِ IPM شرکت کنید، و اگر آزمایشگاه‌گرایید از عضویت کاربران SESAME (سینکروترون اردن؛ ایران عضو است) برای تجربهٔ بین‌المللی استفاده کنید. مدرک به‌تنهایی جبرانِ خالی‌بودن بخش پژوهش CV را نمی‌کند.

۷.۵ آزمون، ویزا و پول — لبهٔ سخت تحریم

آزمون زبان: از ۱۴۰۴ پس از تعلیق General License G توسط OFAC، ETS برگزاری TOEFL و GRE در ایران را متوقف کرد و اعلام کرد ایرانیان می‌توانند در مراکز خارج از ایران آزمون بدهند (ETS، DW)؛ در عمل کاندیداها به ترکیه، ارمنستان، امارات و گرجستان می‌روند و در ۱۴۰۵ محدودیت‌ها حتی به برخی مراکز ترکیه/امارات و خدمات آموزشی دیگر هم رسید. برنامه‌ریزی عملی: برای یک سفر آزمون بودجه و زمان بگذارید، دو تاریخ و دو مرکز رزرو کنید و پیش از پرداختِ واسطه‌ای، دسترسی مرکز را تأیید کنید. GRE Subject در فیزیک عملاً از شرط‌های اکثر برنامه‌ها حذف شده است.

ویزای آمریکا: پس از فرمان خرداد ۱۴۰۴ صدور ویزا برای ایرانیان (از جمله دانشجویی F-1/J-1) عملاً تعلیق شده و در چرخهٔ بعد، صدور ویزای دانشجویی به ایرانیان تقریباً صفر بود (۱۳ ویزا در تابستان ۱۴۰۴ در برابر حدود ۱٬۳۰۰ در ۱۴۰۳؛ NIAC) — برنامهٔ تک‌محورِ آمریکا الان برنامهٔ خوبی نیست؛ جزئیات در بخش ۹.

پول: هزینهٔ اپلیکیشن (حدود ۷۵–۱۲۵ دلار هر مدرسه) با کارت ایرانی بسته است؛ مسیرِ عادی، اقوام خارج یا خدمات واسطه‌پرداخت است.

۷.۶ مدیریت اضطراب، به‌صورت عملیاتی

اقدام عملی

استراتژی که شواهد پشتیبانی می‌کند یک پورتفولیوست، نه یک بلیت: مثلث پایان‌نامه–مقاله–نامه را داخل ایران بسازید (IPM/IASBS/SESAME)، آزمون زبان را زودتر و بیرون از ایران بدهید، هم‌زمان به ۸–۱۲ برنامهٔ بودجه‌دار دست‌کم در دو منطقه اپلای کنید (اروپا + کانادا در ۱۴۰۴–۱۴۰۵ کم‌ترین شکنندگی ویزایی را برای ایرانیان دارند)، و توالی سربازی را قبل از ترم آخر طوری ببندید که در لحظهٔ پذیرش، وضعیت خدمت مانع آزادسازی مدارک نشود. هیچ‌کدام تضمین نیست — اما همه‌اش همان بخشی از پروسه است که در کنترل شماست.

فصل ۸
بعد از دکتری: بازارِ ساختارمند اما قطبی‌شده

دکتری مدرکِ پژوهش است و بازارش ساختارمندترین و در عین حال قطبی‌ترین بازار این راهنماست: یک آکادمی کوچکِ سهمیه‌محور در ایران، و یک بازار وسیع اما رقابتی در جهان. در دورهٔ کاتالوگ، دانشکده ۷۹ دانشجوی دکتری مقابل ۲۳ عضو هیئت علمی داشت؛ همین نسبت می‌گوید بیشتر دکتری‌ها استادِ همین‌جا نمی‌شوند.

۸.۱ داخل ایران: هیئت علمی، پست‌داکتری، شرکت

هیئت علمی. جذب مرکزی‌رانده و مجوز-محور است: دانشگاه‌ها «مجوز استخدام» از هیأت اجرایی جذب می‌گیرند و فراخوان‌ها نامنظم باز می‌شود؛ برای دورهٔ ۱۴۰۳ حدود ۲٬۰۰۰ جایگاه از سوی دانشگاه‌ها درخواست شده (همهٔ رشته‌ها؛ سهم فیزیک منتشر نشده) (مهر، دی ۱۴۰۳). ارزیابی طبق آیین‌نامهٔ استخدامی ۱۴۰۳ و دستورالعمل امتیازدهی است: توانایی علمی (مقالات، کیفیت رساله، پروپوزال)، آموزشی و سابقهٔ پژوهشی/گرنت. فارغ از مسیر داخلی یا خارجی دکتری، پست‌داکتری عملاً پیش‌نیاز رقابت است.

حقوق — با تعارض منابع صادق باشیم: طبق مصاحبه‌های فروردین ۱۴۰۳، سقف حقوق استاد تمام ۵۵ میلیون تومان در ماه بود و پیشنهاد وزارتخانه ۶۵/۷۰/۷۵ میلیون برای استادیار/دانشیار/استاد (مهر به نقل از هیأت‌عملی)؛ یک گزارش دیگر ادعای متفاوتی دارد («حذف سقف» و «حدود ۶۵ میلیون برای استادیار، ۱۴۰۴») ولی ارجاعش در دسترس تأیید نیست — منبع بهتر، نسخهٔ ۱۴۰۳ است؛ هر دو را «سقفِ مقیاس، نه میانگینِ واقعی» بخوانید. برای مقایسه: حقوق R&D بخش خصوصی می‌تواند به استادیار جوان نزدیک شود — این تصمیمِ ماندن در آکادمی تهران را باید با این واقعیت گرفت.

پست‌داکتری در ایران. موقعیت‌ها کم و پروژه‌محورند: IPM در هر دوره در حد ≥۳ پست‌داکتری در هر پژوهشکده اعلام می‌کند (math.ipm.ac.ir/Postdoc)، دانشکدهٔ فیزیک شریف هم فراخوان می‌دهد (فراخوان بهمن ۱۴۰۴)؛ وزارت علوم «بورس پسادکتری» و بنیاد ملی نخبگان هم «پژوهش‌یار» برای دکتری‌های تمام‌وقت و حمایت پسادکتری دارد. نقش واقعی پست‌داکتری داخلی: پلِ تقویت رزومه برای فراخوان هیئت علمی، نه مرحلهٔ شغلی پایدار. آمار سیستماتیکِ «چند درصد پست‌داکتری داخلی به جذب هیئت علمی می‌رسد» وجود ندارد (اطمینان: متوسط-پایین).

شرکت دانش‌بنیان. دکتری فوتونیک/مواد/ابزار دقیق بیشترین تبدیل مستقیم مهارت به درآمد داخل ایران را در تأسیس یا هدایت فنی شرکت‌های دانش‌بنیان دارد (تسهیلات گواهی دانش‌بنیان + ظرفیت امریه برای نیروهایش). این مسیر ریسک استارتاپی معمول به‌علاوهٔ ریسک صادرات را دارد. بقیهٔ نقش‌های غیرآکادمیک دکتری داخل ایران (داده، کمیّت، مشاوره) با همان مهارت‌ها باز است ولی اکثرشان ارشد کفایت می‌کند؛ دکتری فقط وقتی انتخاب منطقی است که پژوهش بخواهید.

توجه

⚠ **کارفرمایان دفاعی/هسته‌ای — فقط اطلاعات ریسک، نه توصیه.** بزرگ‌ترین کارفرمایان فیزیکِ غیردانشگاهیِ ایران در این حوزه‌اند و استخدام در آن‌ها به‌لحاظ قانون داخلی ایران مجاز است؛ پیامدش مرزی و بلندمدت است: ویزا و مصاحبه‌های کنسولی، بسته‌شدن حساب‌ها، و غربالگری همکاری‌های پژوهشی.

بر اساس جست‌وجوی مستقیم فهرست SDN خزانه‌داری آمریکا (بررسی‌شده در ۱۷ مهر ۱۴۰۵) این نهادها در فهرست‌اند: سازمان انرژی اتمی (AEOI)، صنایع الکترونیک ایران و صنایع الکترونیک شیراز، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL)، هسا، صنایع الکترواپتیک صایران (گروه ساپا — مرتبط با رشتهٔ فوتونیک!)، شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران، دانشگاه Malek-Ashtar و دانشگاه جامع امام حسین؛ به‌علاوه فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، شرکت ملی نفت و سازمان صنایع هوایی-فضایی.

در مقابل، **شریف و IPM در فهرست SDN نیستند** — مدرک شما خودش بار منفی ندارد؛ کارفرمای آینده‌تان می‌تواند داشته باشد. سؤال صادقانه قبل از امضای هر قرارداد جذاب در این حوزه: «نام این کارفرما ده سال آیندهٔ پاسپورت من را چه می‌کند؟»

۸.۲ خارج: پست‌داکتری هنجار است، بعد از آن چهار جاده

جادهٔ اول — آکادمی. برای فیزیک‌دان‌های آمریکا، پست‌داکتری رایج‌ترین مقصد اول است: **۴۷٪** دکتری‌های جدید پست‌داکتری می‌گیرند و کسانی که مستقیم به شغل دائم بخش خصوصی می‌روند، میانهٔ حقوق شروع **۱۰۵,۰۰۰ دلار** دارند (AIP). کف‌های منتشرشدهٔ پست‌داکتری: MIT حداقل ۶۶,۹۵۰ دلار (۱۴۰۳)، هاروارد ۶۷,۶۰۰، پن ۶۷,۰۰۰، میانگین آمریکا ۶۱–۷۲ هزار دلار (MIT، AcademicPositions 2024)؛

در اروپا پست‌داکتری و دکتری «کارمزد حقوق» مقیاس عمومی‌اند (مرجع رایج برای قراردادهای Max Planck: TVöD E13 ۶۵–۷۵٪). خط لولهٔ استادی طولانی است (معمولاً ۱–۲ پست‌داکتری) و بازار استادی طراحی‌شده رقیق است؛ برای ایرانیان، قیدِ حاکم ویزاست نه فقط بازار.

جادهٔ دوم — صنعت فناوری‌های پیشرفته. کوانتوم: جوان و دوره‌ای، اما فیزیک‌دان‌های MS/PhD را هدف می‌گیرد (حدود ۳۵٪ مشاغل محاسبات کوانتومی دکتری می‌خواهد؛ QuantumJobsList). نیمه‌هادی و مواد: جذب‌کنندهٔ سنتی ماده‌چگال‌ها و پروسه‌ای‌ها؛ تقاضای گسترده مستند است ولی «رقم واحد قابل استناد» برای حجم استخدام به تفکیک زیرشاخه پیدا نشد. برای این جاده حواس‌تان به لبهٔ کنترل صادرات باشد — برخی پروفایل‌ها (لیتوگرافی، کوانتوم حسگر) برای کارفرمای خارجی پرچم‌دارند (بخش ۹).

جادهٔ سوم — داده و کمیّت. علوم داده در آمریکا میانگین ملی حدود ۱۱۳ هزار دلار (۱۴۰۳) و میانهٔ رسمی فیزیک‌دان/منجم ۱۷۲٬۲۵۰ دلار (BLS، اردیبهشت–خرداد ۱۴۰۴؛ این آمار به‌سنگینی به دکتری وزن دارد (Research.com به نقل از BLS، BLS OOH). کمیّت مالی بالاترین سقف را دارد (میانگین Quant Researcher آمریکا در Glassdoor حدود ۲۵۷–۳۱۵ هزار دلار؛ بازه‌های استخدام دانش‌آموخته در Jane Street تا ۴۰۰–۷۰۰ هزار دلار) اما **رقم موثقی برای «میانگین» نتوانستیم پیدا کنیم؛ این اعداد بازاریابی/خوداظهاری‌اند** و ورودش مصاحبه‌های ریاضی-کدنویسیِ بی‌رحم می‌خواهد.

جادهٔ چهارم — نهادهای بین‌دولتی. CERN جذب کارکنان رسمی را به اعضا/اعضای وابسته محدود کرده و ایران عضو نیست؛ ورود واقعی فیزیک‌دان ایرانی به این اکوسیستم از بورس‌ها و برنامه‌های مهمان است (CERN). SESAME (ایران عضو است) و ICTP هم همین نقش را دارند؛ ICTP Associateships راهی مستند برای فیزیک‌دانان ایرانی است (نمونه: پروفسور یاسمن فرزان، همکار Simons).

دکتری داخل یا خارج؟ خلاصهٔ مقایسه بر پایهٔ شواهد موجود: داخل — هزینهٔ نزدیک صفر، گروه‌های نظری قوی (IPM/شریف)، شبکهٔ محلی؛ محدودیت تجهیزات و گرنت و قطعیت کمتر برای بازار جهانی. خارج — امکانات و شبکهٔ جهانی و مدرکِ قابل‌ترجمه‌تر؛ هزینهٔ عاطفی و موانع ویزا/آزمون برای ایرانیان. ترکیبِ بهینه‌ای که شواهد پشتیبانی می‌کند: دکتری خارج + پست‌داکتری خارج یا ایران — بهترین کارت برای جذب هیئت علمی ایران و درِ باز برای بازار جهانی.

فصل ۹
مسیرهای بین‌المللی: نقشهٔ واقعیِ ۱۴۰۴–۱۴۰۵

تصویر کلان. «خارج» یک مقصد نیست؛ سه خانوادهٔ متفاوت است که هرکدام قواعد خودش را دارد. **آمریکا/کانادا** (پذیرش مستقیم دکتری پس از کارشناسی با فاند کامل؛ بیشترین اصطکاک ویزایی برای ایرانیان). **اروپای قاره‌ای** (عمدتاً ارشد پیش‌نیاز است؛ جایگاه دکتری «شغلِ حقوق‌بگیر» با فراخوان باز است؛ اصطکاک متوسط + قواعد سخت‌گیرانهٔ اثبات تمکن). **آسیا و مسیرهای بین‌دولتی** (ژاپن، کره، ترکیه، ICTP؛ بورس‌محور و پیش‌بینی‌پذیر).

مقطع شما تعیین می‌کند کدام خانواده واقع‌بینانه است: کارشناسی ← دکتری آمریکا/کانادا یا ICTP/ارشد؛ ارشد ← تقریباً همه‌جا.

مقیاس جریان: بیش از **۱۱۰,۰۰۰ دانشجوی ایرانی در خارج** در ۱۴۰۳؛ آمریکا ۱۲,۴۳۰ نفر (از ۹,۶۱۴ در ۱۳۹۹) (IIE Open Doors، برگهٔ ایران).

۹.۱ آمریکا: بسته برای متقاضی جدید؛ دو راهِ حفظ‌شده

پس از فرمان ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۴ و تکمیلش با فرمان آذر ۱۴۰۴ (اجرایی از ۱۱ دی ۱۴۰۴)، صدور ویزای دانشجویی F-1/M-1/J-1 برای شهروندان ایرانی **به‌طور کامل معلق** شده و در تابستان ۱۴۰۴ فقط ۱۳ ویزای دانشجویی صادر شد (در برابر حدود ۱,۳۰۰ در همان بازهٔ ۱۴۰۳؛ State Department، NIAC).

دو استثنای مهم: تابعیت دوگانه با پاسپورتِ کشوری که در فهرست ممنوع نیست، و دانشجویانی که الان با وضعیت F-1 معتبر در آمریکا هستند (تا وقتی وضعیت را حفظ کنند و خارج نشوند). برای برنامه‌ریز عملی: آمریکا الان «طرح اصلی» نیست؛ «طرح B با استراتژی استثناست».

۹.۲ کشور به کشور

جدول ۹.۱: کشور به کشور: گشایش برای ایرانیان، فاند و اعداد کلیدی

کشور/برنامه	گشایش برای ایرانیان (۱۴۰۴–۱۴۰۵)	فاند و اعداد کلیدی	نکتهٔ ویژه
کانادا	باز؛ بیش از ۲۳٬۰۰۰ مجوز تحصیلی ایرانی تا دی ۱۴۰۳	TA/RA در دانشگاه‌های پژوهشی؛ ارزش‌یابی WES از ایران ۱۸–۲۰ هفته طول می‌کشد — زود شروع کنید	پرونده‌ها از آنکارا (حدود ۱۵ هفته)؛ نرخ رد کلی ۵۹٪ (۱۴۰۴)؛ نرخ پذیرش ایرانیِ گزارش‌شده حدود ۳۷٫۶٪ (۱۴۰۴)؛ پرداخت شهریه/IELTS با کارت ایرانی ممکن نیست (حساب واسطه)؛ مردانِ مجرد ۲۳–۳۵ ساله بررسی اضافه می‌بینند (راهنمای کامل)
آلمان	باز و ساختاراً مهمان‌نواز؛ ایران در ۲۵ کشور اول بورسیه‌های DAAD	دانشگاه دولتی بدون شهریه؛ ۱۷ خط بورسیهٔ DAAD باز برای ایرانیان؛ حساب مسدود (Sperrkonto) **۱۱,۹۰۴ یورو/سال**؛ دارندگان بورسیهٔ DAAD/MPI از آن معاف‌اند (DAAD ایران، Fintiba)	ظرفیت ویزای سفارت تهران کم است — چند ماه زودتر وقت بگیرید؛ غربالگری دوکاربردی برای موضوعات هسته‌ای
هلند	باز در ارشد؛ دکتری قرارداد کاری (حدود ۲٬۹۰۰ تا ۳٬۷۰۰ یورو در ماه، ناخالص)	قانون غربالگری «امنیت دانش» که در ۱۴۰۴ اعلام شد، در خرداد–تیر ۱۴۰۵ **لغو شد**؛ غربالگری حالا موردی و در دانشگاه‌هاست	ASML و برخی کارفرماها به‌دلیل قواعد کنترل صادراتِ آمریکایی از استخدام ایرانیان معاف شناخته شده‌اند (حکم ۱۴۰۲ نهاد حقوق بشر هلند؛ رویترز)؛ ویزای «سال جست‌وجو» بعد از فارغ‌التحصیلی با حداقل حقوق ۳٬۱۲۲ یورو در ماه
ایتالیا	باز و فعال‌ترین در اروپا؛ ۴٬۵۰۰ وقت ویزای تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵	بورس دکتری حدود **۱۸,۳۴۵ یورو در سال** (ترنتو) یا ۱۶٬۲۴۳ یورو (تریسته) + ۵۰٪ افزایش برای اقامت خارج؛ بورس‌های منطقه‌ای DSU	سفارت تهران در جنگ خرداد ۱۴۰۵ موقتاً بسته بود و صف اضافه داد؛ SISSA تریسته مقصد سنتی نظریه‌پردازهای ایرانی است (Farnesina)

کشور/برنامه	گشایش برای ایرانیان (۱۴۰۴–۱۴۰۵)	فاند و اعداد کلیدی	نکتهٔ ویژه
فرانسه	باز فقط از مسیر الزامی «Études en France» (کامپوس‌فرانس)	قرارداد دکترا حدود ۲٬۱۰۰ تا ۲٬۳۰۰ یورو در ماه (ناخالص)؛ Erasmus Mundus باز است	در رشته‌های حساسِ STEM، رد ویزا به‌صورت موردی گزارش شده (غیررسمی)
سوئد	باز؛ دکتری «اشتغال حقوق‌بگیر» با بیمهٔ کامل (بیش از ۳۴٬۰۰۰ کرون سوئد در ماه)	بدون بورسیهٔ جداگانه لازم	صف‌های پردازش اقامت در ۱۴۰۴–۱۴۰۵ طولانی گزارش شده
سوئیس	باز و به‌شدت رقابتی؛ ETH شرطش ارشد + استادِ موافقت‌شده است	حقوق دکتری ETH/EPFL بالاترین اروپا (حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار فرانک سوئیس در سال)	سهمیهٔ سالانهٔ فدرال برای پژوهشگران غیراروپایی؛ بسته به کانتون
اتریش	باز؛ ISTA دکتری ۵سالهٔ کاملاً فاندشده به انگلیسی، بدون شهریه و **بدون هزینهٔ اپلیکیشن**؛ BSc-دار هم پذیرفته می‌شود	حقوق دکتری رقابتی (حدود ۵۰ هزار یورو در سال، ناخالص)	اثبات تمکن برای ویزا: ۱٬۳۰۸٫۳۹ یورو در ماه برای بالای ۲۴ سال (۱۴۰۵)
ترکیه	بسیار باز؛ جامعهٔ بزرگ دانشجوی ایرانی	Türkiye Bursları: کارشناسی/ارشد/دکتری با حقوق ماهانه (حدود ۴٬۵۰۰، ۶٬۵۰۰ و ۹٬۰۰۰ لیر)، خوابگاه و سال زبان	ددلاین‌های اواسط دی تا اوایل اسفند؛ بدون قید تحریمی
ژاپن	باز؛ MEXT از مسیر سفارت هر بهار	MEXT شهریه + بلیت + حقوق تا ۵ سال تحصیلات تکمیلی (مرجع: حدود ۱۱۷ تا ۱۴۴ هزار ین در ماه، بسته به مقطع)	OIST: دکتری ۵سالهٔ تمام‌فاند (۲٫۶ میلیون ین در سال اول تا ۳٫۶ میلیون ین) و حتی برای پرداخت هزینهٔ اپلیکیشن ۵ هزار ینی مسیر معافیتِ «تحریم کشور شما» دارد؛ Kavli IPMU برای کیهان‌شناسی/HEP
کرهٔ جنوبی	باز؛ KAIST پذیرش بین‌المللی بهار/پاییز	KAIST شهریهٔ کامل + حقوق ماهانه؛ GKS دولتی؛ GIST/POSTECH/SNU/IBS	زنجیرهٔ قوی نیمه‌هادی به صنعت (Samsung/SK Hynix)

کشور/برنامه	گشایش برای ایرانیان (۱۴۰۴–۱۴۰۵)	فاند و اعداد کلیدی	نکتهٔ ویژه
استرالیا	در حال بدترشدن و ناهمگن	بورس RTP حدود ۳۲ هزار دلار استرالیا در سال	Deakin و Swinburne پذیرش پژوهشی جدیدِ ایرانیان را متوقف کرده‌اند؛ بقیه موردی بررسی می‌کنند (SMH)
Erasmus Mundus Joint Masters	باز برای ایرانیان	بورس کامل (شهریه + حدود ۱٬۴۰۰ یورو در ماه + سفر)	پل شناخته‌شده به دکتری اروپا
ICTP دیپلم فوق‌لیسانس (تریسته)	مخصوص کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران	حدود ۱۰ بورس در هر رشته (پوشش سفر و زندگی)، بدون شهریه؛ ددلاین اوایل اسفند	پل مستند برای بازسازی پروفایلِ فاقد پژوهش؛ ددلاین چرخهٔ ۱۴۰۵–۱۴۰۶: ۹ اسفند ۱۴۰۴ (ICTP)

نرخ‌های پایهٔ ویزا که واقعاً منتشر شده‌اند (فقط این‌ها را داریم؛ هیچ‌کدام پیش‌بینی پروندهٔ شما نیست): ویزای دانشجویی بریتانیا برای ایرانیان **۸۳٫۲٪** (دوازده ماهِ منتهی به فروردین ۱۴۰۵؛ ۱٬۷۷۲ پرونده)؛ شنگن کوتاه‌مدت **۷۰٫۹٪** (۱۴۰۴؛ ۱۰۴٬۹۵۷ تصمیم)؛ کانادای دانشجویی حدود ۳۷٫۶٪ (۱۴۰۴) (GetVisaOdds به نقل از داده‌های رسمی). برند شریف در این پرونده‌ها کمکی است که خودش می‌کند — QS 2025: شریف #۳۴۲ کل، #۲۹۲ مهندسی، #۳۹۰ علوم پایه، اول ایران (تسنیم) — اما بقیهٔ پرونده را نامه‌ها و مقاله و رونویسی شما می‌سازند.

۹.۳ کار کردن خارج از ایران (نه درس)

- **پس از ارشد:** مهندس کمیّت/پژوهشگر کمیّت (برنامه‌های graduate با اسپانسر ویزا در SIG، Optiver، Jump و...)؛ مهندس شبیه‌سازی؛ مهندس فوتونیک/لیزر؛ **مسیر حقوقی آلمان:** کارت آبی اروپا با آستانهٔ ۱۴۰۵: ۵۰,۷۰۰ یورو در سال و **۴۵,۹۳۴ یورو برای مشاغل کمبود** (شامل دانشمندان STEM؛ اقامت دائم بعد از ۲۱ ماه با آلمانی B1)؛ **هلند:** متخصص ماهر با حداقل ۳,۱۲۲ یورو در ماه برای فارغ‌التحصیلان جدید + سال جست‌وجو. (Make it in Germany)
- **پس از دکتری:** پست‌داکتری/پژوهشگر صنعت (کوانتوم، فوتونیک، مواد، AI)؛ ورود به CERN/DESY/ ESO به‌عنوان کارمند رسمی برای ایرانیان بسته است — از بورس‌های Marie Curie و Humboldt و Associateships ICTP وارد شوید.
- **پس از کارشناسی (خارج):** مسیر واقع‌بینانه تحصیل است، نه کار؛ استثناها: توسعه‌دهندهٔ جوان کمیّت/ تحلیل‌گر داده با پورتفولیوی قوی (شواهد نامدارِ استخدام ایرانی: خط لولهٔ شریف←Jane Street در لینکدین‌های عمومی) و سکوی پرتاب سوم: **ارمنستان** (ورود بدون ویزا ۱۸۰ روزه؛ موجی از فریلنسرها و نیروی IT ایرانی از ۱۴۰۴)، **امارات** (ویزای فریلنس ۲ساله، حدود ۱۰,۵۰۰ درهم)، ترکیه.

۹.۴ دورکاری از داخل ایران: ممکن، اما مسئله «دریافت پول» است

بازار واقعیِ مهارت‌محور برای فیزیک‌دان‌ها از راه دور وجود دارد و آگهی‌هایش صریح‌اند: آموزش هوش مصنوعی/طراحی مسئلهٔ فیزیک — Mercor «Physics Expert» با **۶۵ تا ۱۰۵ دلار در ساعت** (آگهی)، DataAnnotation بورد مخصوص فیزیک‌دان دارد، OpenTrain میانهٔ حدود ۷۰ دلار در ساعت در بیش از ۱,۳۰۰ نقش.

اما: این پلتفرم‌ها آمریکایی‌اند و غربال تحریمی دارند؛ Upwork/Fiverr ساکن ایران را سرویس نمی‌دهند؛ PayPal/Stripe/Wise/Payoneer ایرانی نمی‌پذیرند (Payoneer خودش جریمهٔ OFAC خورده)؛ پرداخت کریپتویی (USDT از صرافی‌های داخلی) رایج ولی پرریسک است و زیرساختش هم‌دوره تحریم شده («Operation Economic Outcast»).

الگوی عملی که بین فریلنسرها کار می‌کند (شواهد روایی؛ اطمینان پایین-متوسط): درآمد به حساب کشور ثالث (امارات/ترکیه/ارمنستان/گرجستان یا حساب اقوام) ← تسویه به تومان. هر لینک زنجیره هزینه و ریسک دارد. بستر کم‌اصطکاک‌ترِ رسمی: همکاری آکادمیک از راه دور (ICTP Associateships، مقالهٔ مشترک) — کم‌حاشیه و قابل‌استناد در رزومه.

۹.۵ رشته‌های محدودشده: قبل از انتخاب موضوع پژوهش، دسته‌اش را بشناسید

غربالگریِ ایرانیان مستقل از شایستگیِ فردی، روی **دستهٔ موضوع** می‌نشیند: (۱) فیزیک هسته‌ای، جداسازی ایزوتوپ، متروالوژی مرتبط؛ (۲) مهندسی پروسهٔ نیمه‌هادی و لیتوگرافی (پروندهٔ ASML نمونهٔ مستند است)؛ (۳) حسگر کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی و برخی سخت‌افزارهای محاسبات کوانتومی؛ (۴) هوافضا، هیپرسونیک و فوتونیک دفاعی‌نزدیک (لیزر توان بالا)؛ (۵) AI با کاربرد امنیتی.

در مقابل، **کم‌خطرترین** زیرشاخه‌ها: نظریهٔ انرژی‌بالا و کیهان‌شناسی، الگوریتم‌های کوانتوم و QKD نظری، سلول خورشیدی و الکترود باتری، فوتونیک مخابراتی و زیستی.

قاعدهٔ عملی: قبل از پذیرفتن هر جایگاه، از استاد راهنما یا دفتر export-control دانشگاه بپرسید پروژه لایسنس می‌خواهد یا نه. یادآوری زنجیرهٔ ۱۴۰۴–۱۴۰۵: تعلیق General License G نه‌فقط آزمون‌ها بلکه همکاری پژوهشی باز و دوره‌های آنلاین با ساکنان ایران را هم در آمریکا به بازبینی موردی واداشت — «استثنای پژوهش بنیادی» دیگر خودبه‌خود محافظ نیست.

فصل ۱۰

شغل‌هایی که کمتر به آن‌ها فکر می‌کنیم

خانواده‌های کمتر دیده‌شده‌ای که مدرک فیزیک در آن‌ها ارزش واقعی دارد؛ همه با همان سه قانون (ایران/خارج جدا، بدون عدد جعلی، با سطح اطمینان). برای همهٔ این ردیف‌ها **رقم معتبری از درآمد داخل ایران پیدا نشد.**

جدول ۱۰.۱: شغل‌های کمتر دیده‌شده و مقصدهای آن‌ها

شغل	چرا فیزیک‌دان می‌خواهد	داخل ایران	خارج	مقطع ورود	اطمینان
بیمه‌گری اکتوئری	نظریهٔ خرابی و فرایند پواسون مزدوج، همان فرایندهای تصادفیِ فیزیک آماری	بله؛ صنعت بیمهٔ بزرگِ نظارت‌شده با مسیر رسمی اکتوئری؛ رقیب فارغ‌التحصیل فیزیک کم است	بسیار خوب؛ آزمون‌ها جهانی‌اند و استخدام به اعتبار گواهی است نه نام دانشگاه	BSc (شروع آزمون‌های SOA/ IFoA حین تحصیل)	بالا
تحقیق عملیات و زنجیرهٔ تأمین	صف، زنجیر مارکوف، بهینه‌سازی	بله؛ لجستیک، تاکسی اینترنتی، خرده‌فروشی، خطوط هوایی	بسیار خوب (BLS: تحلیل‌گر تحقیق عملیات)	BSc/MSc	بالا
امتحان‌کنندهٔ پتنت / مالکیت صنعتی	خواندن فنیِ اول‌اصولی دربارهٔ «این ادعا واقعاً چی می‌گوید»	کوچک اما واقعی؛ مرکز مالکیت صنعتی و مشاورانِ اکوسیستم دانش‌بنیان	بسیار خوب؛ ستون آزمون‌گران USPTO/EPO پر از فیزیک‌دان است (نیاز به اقامت/تابعیت — شغلِ پس از مهاجرت)	BSc/MSc (وکیل پتنت: تحصیل حقوق اضافه)	بالا (خارج) / متوسط (ایران)
نویسندگی فنی	ترجمهٔ نظریهٔ متراکم به متن شفاف	ممکن؛ سافتهای ایرانی به مستند فارسی/انگلیسی نیاز دارند	بسیار خوب و دورکاری‌پسند	BSc	متوسط

شغل	چرا فیزیک‌دان می‌خواهد	داخل ایران	خارج	مقطع ورود	اطمینان
ژورنالیسم علمی و ویدیو	استدلال مرتبه‌مقداری و تبیین دقیق	ممکن؛ ماهنامهٔ نجوم، رسانه‌های علمی، آپارات؛ ⚠ درآمد یوتیوب برای سازندگان ساکن ایران غیرفعال است	اگر ساکن مقصد باشید بسیار خوب؛ رقابت بالاست	BSc + نمونه‌کار	متوسط
ادتک و ساخت دوره	تسلط محتوایی + شبیه‌سازی	بسیار خوب؛ فرادرس، مکتب‌خونه، پلتفرم‌های کنکور	ممکن اما ⚠ پلتفرم‌های پرداخت جهانی سازندهٔ ساکن ایران را نمی‌پذیرند	BSc	بالا
مدیریت محصول	مدل‌سازی دامنهٔ آشفته، تعریف متریک، اولویت‌بندی فرضیه‌محور	ممکن؛ نقش‌های PM در اکوسیستم دیجی‌کالا/اسنپ رایج است	بسیار خوب اما ورودی‌های APM رقابتی‌اند	BSc/MSc پس از ۲–۳ سال کار فنی	متوسط
امنیت و رمزنگاری	نظریه اعداد، تفکر خصمانه، پردازش سیگنال	ممکن؛ تیم‌های امنیت بانک و فین‌تک؛ ⚠ کارفرمایان سایبریِ دفاعی-دولتی را دور بزنید	بسیار خوب؛ اما نقش‌های دولتی/پتنت‌دار citizenship می‌خواهند	BSc/MSc + نمونه‌کار CTF	متوسط
فیزیک بازی و شبیه‌سازی	دینامیک اجسام صلب و انتگرال‌گیری عددی زیر قیدِ real-time	کوچک اما واقعی؛ استودیوهای تهران + پیمانکاری خارجی (⚠ کانال پرداخت)	بسیار خوب؛ موتورها و استودیوهای AAA	BSc/MSc + پورتفولیو	متوسط
مدل‌سازی اقلیم و هوا	دینامیک سیالات ژئوفیزیکی + جذب داده	نیمه‌باز؛ هواشناسی و آکادمی؛ بخش خصوصی کم است	بسیار خوب؛ سرویس‌های ملی، ECMWF، بیمهٔ ریسک کاتاستروفی	MSc/PhD برای مدل‌سازی؛ BSc پشتیبانی	بالا

شغل	چرا فیزیک‌دان می‌خواهد	داخل ایران	خارج	مقطع ورود	اطمینان
بازار و تحلیل انرژی	شهود ترمودینامیک + مدل‌سازی تصادفی کالاها	نیمه‌باز؛ بورس انرژی و سازمان‌های تجدیدپذیر؛ ⚠ بخش انرژی گره‌خورده با تحریم است	بسیار خوب	MSc رایج؛ BSc برای تحلیل‌گری	متوسط
نوروساینس و زیست‌شناسی محاسباتی	فرایند تصادفی، نظریهٔ اطلاعات، تحلیل تصویر	عمدتاً آکادمیک (رویان، IPM)	بسیار خوب؛ pharma/biotech محاسباتی، معمولاً با دکتری	MSc/PhD	متوسط (بالا در خارج)
تصویربرداری پزشکی (صنعت)	توموگرافی = مسئلهٔ وارونه؛ MRI = NMR	بالینی‌اش از ارشد بهداشت؛ رادیولوژی-AI در حال رشد	بسیار خوب؛ سازندگان و شرکت‌های AI تصویر	MSc (بالینی) / MSc-PhD (صنعت)	بالا
سیاست علم و دیپلماسی علمی	سنتز شواهد و برقراری عدم‌قطعیت	نیمه‌باز؛ معاونت علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس؛ استخدام نامشخص	متوسط؛ فکرتانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی — معمولاً با پایگاه کشور ثالث	MSc/PhD	متوسط
تحلیل ورزشی، آکوستیک موسیقی، موزهٔ علمی	هرکدام پژوهشِ شهودیِ فیزیکی	نوظهور و عمدتاً غیررسمی — این سه را **روایتی** بدانید، نه مسیر مستند	مشابه	BSc/MSc	پایین-متوسط (روایتی)

توجه

⚠ یک ردیف دیگر هم وجود دارد که همیشه بزرگ‌ترین استخدام‌کنندهٔ فیزیک‌دان‌هاست اما این راهنما آن را **توصیه نمی‌کند**: R&D مرتبط با نهادهای دفاعی/هسته‌ای (فهرست و ریسک‌ها در بخش ۸). وجودش واقعی است؛ قیمت مرزی‌اش هم واقعی است.

پنج پروفایل واقعی (سندشده)

برای این پنج نفر اسناد عمومی و لینکدار وجود دارد — و یک نکتهٔ صادقانهٔ خودمانی: با وجود جست‌وجو، **هیچ پروفایل ایرانیِ مستندی از این پنج مسیر غیرمتعارف در منابع باز پیدا نشد**؛ پیشنهاد عملی ما این است که انجمن علمی ۳–۵ مصاحبهٔ دانش‌آموخته انجام دهد و پروفایل‌های فارسی را به نسخهٔ بعدی اضافه کند.

۱. **ایمانوئل درمن (Emanuel Derman)** — کارشناسی/ارشد فیزیک (کیپ‌تاون)، دکتری فیزیک ذرات نظری (کلمبیا)؛ از Bell Labs به Goldman Sachs رفت، ریاست Quantitative Risk Strategies و همساز مدل نرخ بهرهٔ Black–Derman–Toy؛ نویسندهٔ *My Life as a Quant*. مسیر: فیزیک ← کمیّت مالی. (ویکی‌پدیا)

۲. **درک مولر (Derek Muller)** — کارشناسی مهندسی فیزیک (کوئینز)، دکتری پژوهش آموزش فیزیک (سیدنی)؛ سازندهٔ کانال Veritasium. مسیر: فیزیک ← ویدیوی علمی/ادتک. (ویکی‌پدیا)

۳. **کاترین هایو (Katharine Hayhoe)** — کارشناسی فیزیک و نجوم (تورنتو)، دکتری علوم جو؛ استاد مدل‌سازی اقلیم و دانشمند ارشد The Nature Conservancy. مسیر: فیزیک ← مدل‌سازی اقلیم + ارتباطات علمی. (وب‌گاه شخصی)

۴. **آنگلا مرکل** — دیپلم فیزیک (لایپزیگ)، دکتری شیمی کوانتومی؛ سپس سیاست و صدراعظمی آلمان (۱۳۸۴–۱۴۰۰). مسیر: فیزیک ← رهبری سیاست‌گذاری. (Britannica)

۵. **آلبرت اینشتین (لنگر تاریخی)** — پس از دیپلم ETH زوریخ نتوانست جایگاه آکادمیک بگیرد و ۱۲۸۱–۱۲۸۸ «کارشناس فنی» ادارهٔ پتنت برن بود؛ مقالات مشهور سال ۱۲۸۴ را همان‌جا نوشت. مسیر: فیزیک ← ادارهٔ پتنت ← آکادمی. (بنیاد نوبل)

فصل ۱۱
نقشهٔ راه سال‌به‌سال

این جدول، توصیه‌های پراکندهٔ فصل‌های قبل را روی تقویم چهار سال کارشناسی + دو سال ارشد می‌چیند. اصل هدایت‌گر: **دارایی‌هایی که اپلای و استخدام می‌خوانند (نامه، سابقهٔ پژوهش، رونویسی منسجم، پورتفولیو) را نمی‌شود در ترم آخر ساخت.**

جدول ۱۱.۱: نقشهٔ راه سال‌به‌سال کارشناسی و ارشد

سال	اقدامات درسی	مهارت و پروژه	شبکه و تجربه	تصمیم‌های بزرگ
۱	پایه‌های ریاضی/فیزیک را جدی بگیرید؛ معدل از همان ترم اول «پول» است: ≥۱۷ یعنی درِ درس‌های ارشدی، حدود ۲۵٪ اول یعنی استعداد درخشان، و ۲۰٪ وزن در کنکور ارشد	برنامه‌نویسی پایتون را از سال اول شروع کنید (هفته‌ای چند ساعت، پیوسته)	جلسات انجمن علمی و سمینارهای دانشکده برای شناخت هفت خوشه	مزه‌مزهٔ «فیزیک یا مهندسی؟» را با دیدن جدول بخش ۵ کنار بگذارید
۲	ستون تخصصی (تحلیلی، EM، کوانتوم ۱) — نمره‌های این ترم‌ها در رونویسی دیده می‌شوند	Git و ابزارهای علمی (NumPy/Matplotlib)؛ اولین پروژهٔ کوچکِ شبیه‌سازی	**به یک گروه پژوهشی بچسبید** — قوی‌ترین تک‌پیش‌بینِ اپلای موفق؛ دو آزمایشگاه اختیاری را با خوشهٔ هدف هم‌راستا انتخاب کنید	اگر برادرید: به استراتژی سربازی فکر کنید (مسیر امریه یعنی کار پاره‌وقت دانش‌بنیان از همین‌جا)
۳	دروس تخصصی + در صورت معدل≥۱۷، اولین درس ارشدی	پورتفولیوی عمومی (GitHub)؛ برای مسیر داده: Kaggle/مسابقات کویرا؛ برای مسیر آزمایشگاه: کار واقعی با دستگاه	**کارآموزی** (واحد رسمی یا تابستانی در شرکت دانش‌بنیان/پژوهشگاه)؛ IPM و مدارس تابستانی را هدف بگیرید	انتخاب گرایش ارشد/خوشهٔ دکتری؛ شروع واژگان انگلیسی تخصصی

سال	اقدامات درسی	مهارت و پروژه	شبکه و تجربه	تصمیم‌های بزرگ
۴	پروژهٔ فیزیک را جدی و پایان‌نامه‌محور بردارید؛ اگر شرایط دارید دکتری مستقیم داخلی را بسنجید	اولین پیش‌چاپ/مقاله اگر شد؛ کامل‌کردن مثلث نامه–سابقه–رونویسی	تقویت‌کردن نامه‌ها: استادانی که کارتان را دیده‌اند	**تقویم اپلای/ادامه:** ثبت‌نام کنکور ارشد (مهر)، آزمون (اسفند)؛ برای خارج: TOEFL بیرون از ایران با دو تاریخِ رزرو؛ ددلاین‌های اواسط آذر تا اوایل اسفند؛ ICTP (اوایل اسفند)؛ MEXT (بهار، از سفارت)؛ Türkiye Bursları (اواسط دی تا اوایل اسفند)؛ در صورت ماندن: ثبت‌نام امریه
ارشد ۱	پایان‌نامه را روی موضوع زندهٔ خوشهٔ هدف سوار کنید	تکمیل پشتهٔ تخصصی (داده/شبیه‌سازی یا کار آزمایشگاهی عمیق)	مدرسه‌های IPM؛ در صورت آزمایشگاه‌گرا بودن: کاربر SESAME	توالی سربازی را قطعی کنید تا در لحظهٔ پذیرش، وضعیت خدمت مانع مدارک نشود
ارشد ۲	رساله + مقالهٔ نمایه‌شده/arXiv	«مثلث» را نهایی کنید: پایان‌نامه–مقاله–نامه (ترجیحاً یک نامه با همکاری بین‌المللی)	ارائهٔ کنفرانسی؛ شبکهٔ دانش‌آموختگان مقصد	**اپلای ۸–۱۲ برنامهٔ فاندار در ≥۲ منطقه** (اروپا+کانادا کم‌لرزش‌ترین برای ایرانیان در ۱۴۰۴–۱۴۰۵)؛ آمریکا فقط به‌عنوان طرح B

دو یادآوری برای همهٔ ردیف‌ها: اول، هر تصمیمی که برای سربازی می‌گیرید (عادی/امریه/پروژهٔ نخبگان/معافیت تحصیلی) را با عدد همان سالِ نظام وظیفه چک کنید — قواعدش سالانه می‌خزد. دوم، اگر در سال چهارم بدون سابقهٔ پژوهش هستید، ترس بی‌فایده است؛ ICTP دیپلم دقیقاً برای همین ساخته شده و پل مستندی برای بازسازی پروفایل است.

فصل ۱۲
مهارت‌هایی که برنامهٔ درسی نمی‌دهد و راه یادگیری‌شان

برنامه، مغز تحلیلی شما را می‌سازد؛ این پنج لایه را باید خودتان اضافه کنید. هیچ‌کدام در نمرهٔ کارنامه نیستند اما در تصمیمِ کارفرما و کمیتهٔ پذیرش همه‌شان هستند.

۱. **مهندسی نرم‌افزار واقعی.** برنامه کنترل نسخه، تست، و نوشتن کدی که دیگران می‌فهمند را نمی‌دهد. راه یادگیری: از همین پروژه‌های درسی شروع کنید — هر تکلیف شبیه‌سازی را در یک ریپازیتوری عمومی بگذارید و روند توسعه را با commitها مستند کنید. تمرین منظم به‌مدت ۶–۱۲ ماه، فیزیک کارشناسی را به بازار مهارتمحور متصل می‌کند (بخش ۶.۴). یادتان باشد پلتفرم‌ها می‌توانند دسترسی ایرانی‌ها را ببندند و باز کنند (داستان GitHub: محدودیت تیر ۱۳۹۸، بازگشت با لایسنس عمومی دی ۱۳۹۹) — همیشه نسخهٔ محلی از کد و نتایج نگه دارید.

۲. **پشتهٔ مدرن داده.** pandas، scikit-learn، SQL و پایه‌های ML در سرفصل‌ها نیستند. راه یادگیری: مسیر خودآموزی منظم + مسابقات (Kaggle، چالش‌های Quera) + اولین پروژهٔ واقعی روی داده‌ای که به آن اهمیت می‌دهید — دادهٔ رصدخانه، دادهٔ حسگر آزمایشگاه، دادهٔ بورس. گواهی‌ها ثانویه‌اند؛ ریپو و پروژه چهرهٔ شماست.

۳. **زبان انگلیسیِ کاربردی.** خواندن مقاله، نوشتن ایمیل به استاد خارجی، و مدرک آزمون سه مسیرِ متفاوت‌اند. با تعلیق آزمون‌های ETS در ایران (بخش ۷.۵)، مهارتِ برنامه‌ریزی سفر آزمون خودش یک مهارت شده است: دو مرکز، دو تاریخ، بودجهٔ سفر، پرداخت با واسطهٔ معتبر.

۴. **زندگیِ تحریم‌محور.** پرداخت‌های بین‌المللی (اپلیکیشن‌فی، آزمون، لایسنس)، حساب‌های واسطه، وثیقه‌ها و ترجمهٔ رسمی مدارک — بومی‌محلیِ آن کارفرماها و کمیته‌ها آن را نمی‌فهمند، پس شما باید خودتان مدیر پروژهٔ لجستیکِ خودتان باشید. عملاً: زودتر شروع کنید (هر قیدِ تحریمی برای «زود» طراحی شده نه «دیر»)، کپی از همه‌چیز نگه دارید، و برای هر مرحلهٔ حساس یک جایگزین داشته باشید.

۵. **نوشتن و بیان — فارسی و انگلیسی.** از گزارش آزمایشگاه تا پروپوزال و مصاحبهٔ شغلی؛ بدون این لایه، بقیهٔ مهارت‌ها دیده نمی‌شوند. راه یادگیری: داوطلب نوشتن برای رسانه‌های علمی دانشجویی، ارائهٔ سمینار، و کمک‌تدریسی.

و یک «مهارت» ششم که درس نیست اما رشتهٔ شما آن را می‌سازد — **معیارهای انتخاب:** بین دو مسیر خوب، هر دو را نزدیک هم نگه دارید (مثلاً ارشد داخلی + اپلای هم‌زمان) ولی «همه‌چیز هم‌زمان» را نه؛ تجربهٔ فارغ‌التحصیلان ما: کیفیت تصمیم با **کاهش** تعداد سناریوهای موازی بالا می‌رود — دو خانوادهٔ مقصد (بخش ۹) سقفِ سالمی است.

فصل ۱۳
باورهای غلط رایج دربارهٔ آیندهٔ شغلی فیزیک

باور غلط «فیزیک شغلی ندارد؛ فقط می‌شود دبیر یا استاد شد.»

واقعیت (با منبع) بازار جذب واقعیِ کارشناسی فیزیک چهار لایه دارد: تدریس و محتوا، آزمایشگاه/QC/کالیبراسیون، فروش فنی، و نقش‌های مهارتمحورِ داده و نرم‌افزار — ترکیب آگهی‌های زندهٔ جاب‌بوردها همین را نشان می‌دهد (جابینجا، فیلتر «فیزیک»). مسیرهای کمتر دیده‌شدهٔ بخش ۱۰ هم در جدول‌اند.

باور غلط «دارندهٔ کارت نخبگان از سربازی معاف است.»

واقعیت (با منبع) معافیت همگانی برای نخبگان وجود ندارد؛ آنچه هست امتیاز، اولویت و طرح‌های پروژه‌محور (سرباز نخبه) است — چند منبع مستقل ۱۴۰۴–۱۴۰۵ صراحتاً گفته‌اند «هیچ المپیادی معاف نیست» (آویژه).

باور غلط «معدل فقط برای کارنامه است.»

واقعیت (با منبع) معدل دو بار پول می‌شود: ۲۰٪ وزن کنکور ارشد و درگاه درس‌های ارشدی/استعداد درخشان (≤۱۷) — و بعداً امتیاز نخبگان. از ترم اول سرمایه‌گذاری کنید (بخش ۳ و ۶.۱).

باور غلط «با فیزیک نمی‌شود وارد حوزهٔ داده شد چون رشته‌مان نیست.»

واقعیت (با منبع) پلتفرم‌های بزرگ فیزیک را «رشتهٔ مرتبط» می‌پذیرند و استخدام مهارتمحور است (آگهی‌های تأییدشدهٔ دیجی‌کالا و همراه اول)؛ سنجش هم برای ارشد شرط هم‌گروهی را برداشته. قید واقعی پورتفولیوست، نه مدرک (بخش ۶.۴).

باور غلط «اپلای آمریکا مثل قبل است؛ فقط GRE بده و ویزا بگیر.»

واقعیت (با منبع) آزمون TOEFL/GRE در ایران از ۱۴۰۴ متوقف شده و صدور ویزای دانشجویی آمریکا برای ایرانیان از دی ۱۴۰۴ تعلیق است؛ آمریکا الان طرح اصلی نیست، طرح B با استراتژی استثناست (بخش ۹.۱).

باور غلط «ارشد فقط پلهٔ دکتری است؛ اگر نرفتم دکتری، ارشد بیهوده بود.»

واقعیت (با منبع) در آمریکا اکثریتِ ارشدِ فیزیک از آکادمی بیرون می‌روند و در بخش خصوصی/دولتی/آموزش کار می‌کنند (AIP)؛ در ایران ارشدِ ماده‌چگال/اپتیک بلیت نقش‌های واقعی R&D است.

باور غلط «شرکت دانش‌بنیان یعنی حقوق کم و فضای دولتی.»

واقعیت (با منبع) دستهٔ R&D سریع‌ترین رشد حقوق تخصصی را داشته (۲۱٫۹ میلیون میانگین ۱۴۰۳؛ ۴۲٪+ سالانه — ایران‌تالنت) و مقیاس اکوسیستم به ۱۰هزار شرکت رسیده؛ البته داده‌ها خوداظهاری‌اند و تورم اسمی را در نظر بگیرید (بخش ۶.۲ و ۷.۲).

باور غلط «دکتری می‌گیرم، استاد می‌شوم.»

واقعیت (با منبع) پست‌داکتری مرحلهٔ اولِ استاندارد است (۴۷٪ دکتری‌های جدید آمریکا) و جذب هیئت علمی داخلی مجوز-محور و رقابتی؛ دکتری را فقط با دیدِ پژوهش بگیرید (بخش ۸).

باور غلط «بهترین فیزیک‌دان‌ها جایی بهتر از این‌ها ندارند جز ...» (کارفرمای دفاعی/هسته‌ای)

واقعیت (با منبع) این کارفرماها بودجه دارند و استخدام‌شان واقعی است؛ اما به‌دلیل فهرست‌های تحریمی، پیامد مرزی‌شان (ویزا، بانک، همکاری بین‌المللی) مادام‌العمر است. این راهنما آن‌ها را توصیه نمی‌کند؛ فقط هزینهٔ کامل در را نشان می‌دهد (بخش ۸.۱).

باور غلط «حقوق‌های میلیاردی کمیّت برای هر فیزیک‌دانی در دسترس است.»

واقعیت (با منبع) آن سقف‌ها واقعی‌اند اما پشتِ مصاحبه‌های ریاضی-کدنویسی سخت و معمولاً مقطع ارشد/دکتری؛ و «میانگین» موثقی برایش پیدا نکردیم — اعداد موجود خوداظهاری/بازاریابی‌اند (بخش ۸.۲).

پیوست الف
منابع

همهٔ لینک‌ها در زمان تدوین (۱۷ مهر ۱۴۰۵) بازدید شده‌اند. برای ردیابی، هر فهرست با شماره‌گذاری اصلی‌اش حفظ شده است. لینک‌های آگهی‌های استخدام ممکن است منقضی شده باشند.

الف.۱ منابع برنامهٔ درسی، دکتری، اپلای، سربازی و تحریم

رسمی/بین‌المللی:

فهرست SDN خزانه‌داری آمریکا (CSV کامل؛ جست‌وجو در ۲۰۲۶-۱۰-۰۹): https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn.csv

Update on Testing in Iran — ETS: https://www.ets.org/iran-testing-update.html

Physics Doctorates: Initial Employment — AIP (۴۷٪ پست‌داکتری؛ ۱۰۵هزار دلار): https://www.aip.org/statistics/physics-doctorates-initial-employment و https://www.aip.org/statistics/physics-phds-initial-employment-booklet-academic-years-2020-21-and-2021-22

MIT — حداقل حقوق پست‌داکتری ۲۰۲۴ ($66,950): https://orgchart.mit.edu/letters/minimum-postdoc-salarystipend-2024

Harvard FAS Postdoc Affairs ($67,600): https://postdocs.harvard.edu

Penn Postdoc Affairs (FY27 min $67,000): https://postdocs.upenn.edu/resource/stipend-level

ICTP Postgraduate Diploma: https://www.ictp.it/opportunity/ictp-postgraduate-diploma-programme و https://www.ictp.it/home/programmes/postgraduate-diploma.aspx

IPM — فراخوان پست‌داکتری ریاضی: https://math.ipm.ac.ir/Postdoc و https://research.ipm.ir

شریف — فراخوان پست‌داکتری فیزیک (بهمن ۱۴۰۴): https://www.sharif.ir/web/physics/w/call-for-postdoctoral-researcher-admissions-at-sharif-university-of-technology

QS Physics & Astronomy 2025: https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/physics-astronomy/2025

IIE Open Doors — برگهٔ ایران ۲۰۲۴: https://opendoorsdata.org/wp-content/uploads/2024/11/OpenDoors_FactSheet_Iran_2024.pdf

CERN Careers (قاعدهٔ تابعیت): https://careers.cern

سفارت ژاپن در ایران — MEXT: https://www.ir.emb-japan.go.jp/itpr_ja/mext_research.html

Max Planck Schools of Photonics FAQ: https://www.maxplanckschools.org/70402/faqs2

Nahad.ir — فرایند سهمیهٔ جذب (~۲۰۰۰ جایگاه ۱۴۰۳): https://www.nahad.ir

کاتالوگ کارشناسی فیزیک شریف (۱۳۹۶) — PDF نزد انجمن علمی

خبری و آماری ایران:

مهر — مجوزهای جذب هیئت علمی (دی ۱۴۰۳): https://www.mehrnews.com/news/6344179/

مهر به نقل از هیأت‌عملی — سقف‌های حقوق هیئت علمی (فروردین ۱۴۰۳): https://heiatelmi.ir/1403/01/

مهر — بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان لیزر و فوتونیک (تیر ۱۴۰۰): https://www.mehrnews.com/news/5257974/

ایسنا: https://www.isna.ir — ایران‌تالنت گزارش حقوق ۱۴۰۳: https://www.irantalent.com/blog/1403-salary-report — جاب‌ویژن مشاغل پردرآمد ۱۴۰۳: https://jobvision.ir/blog/high-paying-jobs-1403 و https://jobvision.ir/reports/salary

Keysun (به نقل از جاب‌ویژن ۱۴۰۲، بازهٔ علوم داده تهران): https://keysun-co.com/درآمد-علم-داده-و-آینده-کاری-آن

Zoomit — گزارش حقوق ۱۴۰۳ و وثیقهٔ ۱۴۰۵: https://www.zoomit.ir

ILNA — مدت خدمت: https://www.ilna.ir

رادیو فردا — کاهش به ۱۴ ماه: https://www.radiofarda.com/a/reduction-of-conscription-in-iran/32864430.html

VOA فارسی — معافیت‌های بستهٔ ۱۴ ماه: https://ir.voanews.com/a/military-service-in-iran-decreased-to-14-months/7530696.html

ایسکانیوز — اجرا تا شهریور ۱۴۰۳: https://www.iscanews.ir/news/1226894/

قدس آنلاین — خدمت در شهر خود ۲۱ ماه: https://www.qudsonline.ir/news/974629/

KurdPress — اطلاعیهٔ ستاد کل: امریه ۲۴ ماه: https://www.kurdpress.com/news/2762253/

تجارت‌نیوز — امریه ۲۴ ماه: https://tejaratnews.com

آویژه — شرایط امریه دانش‌بنیان (تیر ۱۴۰۵): https://avije.org/military-order-of-knowledge-based-companies/ و JobVision: https://jobvision.ir/blog/amriyeh-estekhdam/

آویژه — سرباز نخبه (خرداد ۱۴۰۵): https://avije.org/چگونه-سرباز-نخبه-شویم/

سربازمشاور — پروژهٔ جایگزین خدمت: https://sarbazmoshaver.com

رشتین‌مشاور — آستانهٔ امتیاز بنیاد نخبگان (ارشد ≤۱۱۰): https://rastinmoshaver.ir

IRNA — قواعد معافیت نخبگان: https://www.irna.ir

ویزانیل — افزایش وثیقهٔ خروج ۱۴۰۵: https://visanil.com/student-military-bail-increase

تسنیم — رتبه‌های QS 2025 شریف: https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1403/12/28/3277837/

Mastertest — انتقاد از سهمیهٔ استعداد درخشان (مهر ۱۴۰۵) و طرح وزوایی: https://mastertest.com

3gام — آخرین رتبهٔ قبولی روزانه فیزیک شریف (۱۴۰۴، ~۵۲): https://3gaam.com/field/content/1581/

IRKBN — دسته‌بندی جدید نوپا/نوآور/فناور: https://irkbn.com

Parsmodir — دایرکتوری شرکت‌های دانش‌بنیان: https://parsmodir.com

اپلای، ویزا، تحریم:

GetVisaOdds — ویزای کانادا برای ایرانیان (و نرخ‌های بریتانیا/شنگن/بازدید آمریکا): https://getvisaodds.com/iranian-citizens/canada/student-visa

ApplyForFree — حساب مسدود ۱۱,۹۰۴ یورو (۲۰۲۶): https://applyforfree.ir

DW — توقف TOEFL/GRE در ایران (۲۰۲۵): https://www.dw.com/en/us-sanctions-halt-toefl-and-gre-tests-in-iran-disrupting-study-plans/a-78764639

Iran International — آزمون‌دهندگان به خارج: https://www.iranintl.com/en/202609229544

Amwaj — GRE/TOEFL تازه‌ترین قربانی تحریم: https://amwaj.media/en/media-monitor/gre-toefl-testing-become-latest-casualties-of-us-sanctions-on-iran

Middle East Eye — توقف Duolingo: https://www.middleeasteye.net/opinion/how-us-sanctions-targeting-iranian-education

IranianUAE — محدودیت مراکز ترکیه/امارات: https://iranianuae.ae

Iranicard — هزینهٔ GRE: https://www.iranicard.ir/payments/student-and-international/language-tests/gre — SharifVisa: https://sharifvisa.ir — Gosafir: https://gosafir.com — Shayesteh: https://shayesteh.ir

Bursyab — فراخوان MEXT ۲۰۲۷: https://www.bursyab.com/japan-monbukagakusho-scholarship

Quera — حقوق علوم داده جهان (سپتامبر ۲۰۲۴): https://quera.org/blog/data-scientists-salary-worldwide

QuantumJobsList — تحلیل مشاغل کوانتوم آمریکا: https://www.quantumjobslist.com/quantum-computing-jobs-usa

QED-C: https://quantumconsortium.org

Research.com — Physics Salary Guide (BLS ۲۰۲۴: $137,380؛ +۷٪): https://research.com/online-degrees/physics/physics-salary-guide

AcademicPositions — حقوق پست‌داکتری آمریکا ۲۰۲۴: https://academicpositions.com/career-advice/phd-professor-and-postdoc-salaries-in-the-united-states-in-2024

ensun.io — شرکت‌های فوتونیک ایران: https://ensun.io/search/laser-marking/iran

ویکی‌پدیا — Human capital flight from Iran (IMF 2009؛ قدیمی، نشانه‌گذاری‌شده): https://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital_flight_from_Iran

ویکی‌پدیا — United States sanctions against Iran (تعیین تکلیف IEEE ۲۰۰۴): https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_sanctions_against_Iran

ویکی‌پدیا — Censorship of GitHub: https://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_of_GitHub

ویکی‌پدیا — Malek-Ashtar University و Imam Hossein University: https://en.wikipedia.org/wiki/Malek-Ashtar_University_of_Technology و https://en.wikipedia.org/wiki/Imam_Hossein_University

در دسترس نبودن هنگام تدوین (قبل از استناد مستقیم بررسی کنید): BLS OOH (مانع ربات)، physics.sharif.edu (تایم‌اوت)، صفحات حقوق EPFL/ETH (۴۰۴)، IranWatch، PDF فکت‌شیت IIE (داده‌ها از خلاصه‌های فارسی نامدار).

الف.۲ منابع بازار کار کارشناسی ([۱]–[۱۴۲])

Jobvision [1] — کارشناس آزمایشگاه رنگ (رنگ آمیتیس): https://jobvision.ir/jobs/1517679/استخدام-کارشناس-آزمایشگاه-رنگ

[2] ایران‌استخدام — شرکت کروز (رنگ و آبکاری): https://iranestekhdam.ir/استخدام-کارشناس-خودکفایی-شیمی-رنگ-و-آبکاری-در-شرکت-کروز/

Jobinja [3] — R&D حالت جامد/نانو (فرا زمان آفاق ایرانیان): https://jobinja.ir/companies/fara-zaman-afagh-iranian/jobs/AQmN/

E-estekhdam [4] البرز — R&D میکروالکترونیک (رایان فن کاوندیش): https://t.me/s/eestekhdam_alborz?before=169789

Karpishe [5] — R&D میکروالکترونیک و نیمه‌هادی (شرط ارشد/دکتری): https://karpishe.com/job;l=تهران،تهران;q=کارشناس فیزیک شهرک صنعتی

[6] پیشگامان نانو مواد ایرانیان: https://www.nanosany.com/درباره-ما

ICAN [7]: https://icanano.ir/product-category/industrial-platforms/نانو-مواد/

[8] نانو مواد خاکستری: https://nanogray.ir/

BLS OOH — [9] Physicists and Astronomers (میانهٔ $172,250، مه ۲۰۲۵): https://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/physicists-and-astronomers.htm

[10] مانا انرژی پاک: https://manaenergypak.com/

[11] بهینه صنعت شیدتاب: https://sheedtab.com/

[12] نورسان انرژی آریا: https://noursun.com/

[13] ساتبا — آزمون ۱۴۰۵ (شرط سن ۲۵): https://www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-انرژی-های-تجدید-پذیر-و و https://khabarpu.com/b.htm?u=استخدام-سازمان-انرژی-های-تجدید-پذیر-و-بهره-وری-انرژی-برق

[14] رهجو — دورهٔ نصاب نیروگاه خورشیدی: https://www.rahjou.com/job-opportunities/2219-نصاب-نیروگاه-های-خورشیدی.html

E-estekhdam [15] — فولاد مبارکه (ثبت‌نام مهر ۱۴۰۴): https://www.e-estekhdam.com/استخدام-شرکت-فولاد-مبارکه-اصفهان

[16] ایران‌استخدام — فولاد خوزستان: https://iranestekhdam.ir/استخدام-شرکت-فولاد-خوزستان

OFAC — [17] MOBARAKEH STEEL (#25064): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25064

Treasury sm1044 [18]: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1044

OFAC — [19] KHOUZESTAN STEEL (#28291): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28291

OFAC — [20] NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY (#11317): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11317

OFAC — [21] Iran Sanctions program: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions

[22] پژوهشگاه صنعت نفت — سامانهٔ شغلی: https://www.ripi.ir/form-job

Jobvision [23] — گزارش حقوق ۱۴۰۳ (PDF): https://fileapi.jobvision.ir/public-files/reports/jobvision-salary-survey-report-1403.pdf (پوشش: https://www.zoomit.ir/tech-iran/437528-median-salary-for-women-28-percent-lower-than-men-salary/)

[24–28] آزمایشگاه‌های کالیبراسیون معتبر (ایران‌استخدام): رسا گستر آذر https://iranestekhdam.ir/company/rasa-gostar-azar — ابزار دقیق تنظیم https://iranestekhdam.ir/company/abzar-daghigh-tazmin — دقیق تجهیز https://iranestekhdam.ir/company/daghigh-tajhiz — پیشگامان اندازه‌شناسی دقیق https://iranestekhdam.ir/company/pad-lab — آراد برزین ورنا https://iranestekhdam.ir/company/arad-barzin-vorna

[29] سازمان ملی استاندارد — دفترچهٔ آزمون فراگیر: https://www.inso.gov.ir/portal/home/?NEWS/150911/757569/937838

E-estekhdam [30] — استخدام INSO (۱۹۵ ظرفیت): https://www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-ملی-استاندارد-ایران

Jobinja [31] — فروش تجهیزات آزمایشگاهی (فیزیک مجاز + شرط خدمت): https://jobinja.ir/companies/hrhome/jobs/tEiE/

E-estekhdam [32] — فروش تجهیزات آزمایشگاهی: https://www.e-estekhdam.com/kaca4s-استخدام-کارشناس-فروش-تجهیزات-آزمایشگ

[33–34] ماهنامهٔ مهندسی پزشکی — آگهی‌ها (فرتاک سازه سلامت؛ طراحی نگاراندیشگان EEG/EMG): https://iranbmemag.com/آگهی-های-استخدام

Digikala Careers — [35] AI Developer & Data Analyst: https://careers.digikala.com/job-positions/4773

Jobinja — [36] Data Scientist دیجی‌کالا: https://jobinja.ir/companies/digikala/jobs/

[37] ایران‌استخدام — Senior Data Scientist اسنپ: https://iranestekhdam.ir/استخدام-Senior-Data-Scientist-برای-اسنپ-در-تهران

[38] ایران‌استخدام — کارشناس تحلیل داده همراه اول: https://iranestekhdam.ir/استخدام-کارشناس-راهبرد-و-تحلیل-داده-کارکنان-در-همراه-اول

[39] آکادمی همراه اول — کارآموزی تحلیل‌گر داده: https://www.linkedin.com/posts/hamrah-academy_-استخدام-کارآموزی-همراه-اول-activity-6795046487240777728-m3_H

LinkedIn — [40] Data Engineer بیگ‌دیتا همراه اول: https://www.linkedin.com/posts/farshad-allahdadi-70b362261_-استخدام-کارشناس-مهندس-داده-data-engineer-activity-7246034131149615105-Set6

[41] ایران‌سلری — حقوق کارشناس تحلیل داده و استراتژی ۱۴۰۴: https://salary.irantalent.com/salary-report/strategy-business-development-analysis-expert-salary/

[42] زرین‌هور — حقوق تحلیل‌گر داده: https://zarrinhoor.biz/blogDetails?id=417&slug=شغل-تحلیلگر-داده-(Data-Analyst)

Levels.fyi — [43] Data Analyst تهران: https://www.levels.fyi/fa-ir/t/data-analyst/locations/tehran-irn

BLS OOH — [44] Data Scientists ($120,230؛ +۳۵٪): https://www.bls.gov/ooh/math/data-scientists.htm

Glassdoor — [45] Entry Level Data Analyst US: https://www.glassdoor.com/Salaries/entry-level-data-analyst-salary-SRCH_KO0,24.htm

Quera — [46] جامعه و جاب‌بورد (۳۰۰+ شرکت): https://quera.org

[47] نوبیتکس — فرصت‌های شغلی: https://jobs.nobitex.ir

[48] والکس — فرصت‌های شغلی: https://wallex.ir/landing/career

[49] کارگزاری مفید: https://www.emofid.com/jobs/list/ و https://jobinja.ir/companies/mofid-securities/jobs

Jobinja — [50] فهرست DevOps شامل «SRE — امریه سربازی»: https://jobinja.ir/jobs?filters%5Bskills%5D%5B0%5D=DevOps

[51] رایکانت — حقوق برنامه‌نویسی ۱۴۰۴: https://raykanetco.com/page/68/حقوق-برنامه-نویسی-در-سال-1404-در-ایران

[52] سبزلرن — درآمد برنامه‌نویسی ۱۴۰۴: https://sabzlearn.ir/blog/programming-salary-1404

IranTalent — [53] حقوق برنامه‌نویس ۱۴۰۵: https://www.irantalent.com/blog/computer-programmer-salary

[54] فینوتک: https://finnotech.ir/careers

[55] زرین‌پال — B2B فین‌تک: https://way2pay.ir/فین_b2b-زرین‌پال-کارشناس-بازاریابی-و-فروش

Glassdoor — [56] Quantitative Researcher US: https://www.glassdoor.com/Salaries/quantitative-researcher-salary-SRCH_KO0,23.htm

Glassdoor — [57] Jane Street QR: https://www.glassdoor.com/Salary/Jane-Street-Quantitative-Researcher-Salaries-E255549_D_KO12,35.htm

[58] ایران‌سلری — معامله‌گر/تحلیلگر بازار مالی (۱۴۰۴): https://salary.irantalent.com/salary-report/financial-market-trader-analyst-salary/

E-estekhdam [59] — سوالات آزمون دبیری فیزیک: https://www.e-estekhdam.com/دانلود-رایگان-سوالات-استخدامی-دبیری-فیزیک-با-پاسخنامه-تشریحی

[60] چهارخونه — شرایط آزمون آموزش‌وپرورش (سن ۲۰–۴۰): https://4khooneh.org/معرفی-رشته-های-دبیری-آزمون-استخدامی-آم

BLS OOH — [61] High School Teachers ($72,040): https://www.bls.gov/ooh/education-training-and-library/high-school-teachers.htm

NCEA — [62] Physics Teacher salary: https://careers.ncea.org/salary/physics-teacher

ZipRecruiter — [63] HS Physics Teacher: https://www.ziprecruiter.com/Salaries/High-School-Physics-Teacher-Salary

E-estekhdam [64] — قلم‌چی: https://www.e-estekhdam.com/company/nx1n-قلم-چی-آموزش-فرهنگی-کانون/jobs

Vista [65] — گاج (کارشناس امور آموزش فیزیک): https://vista.ir/2606/396/j10j5/استخدام-کارشناس-امور-آموزش-فیزیک-در-انتشارات-بین-المللی-گاج

Jobinja [66] — مدرس فیزیک صوت مجتمع فنی تهران: https://jobinja.ir/1511755

Jobinja [67] — محتوای کنکور فیزیک (رهروان دانایی چیستا): https://jobinja.ir/companies/chista-6/jobs/tj0O/

[68] ایران‌مدرس — ادعای درآمد تدریس: https://www.teaching.iranmodares.com/article.php?ID=292

[69] استادبانک — ادعای درآمد معلم فیزیک: https://www.ostadbank.com/mag/private-tutors-income/physics-tutoring-income

پیوست الف. منابع

Jobinja [70] — تولید محتوای فیزیک فرادرس: https://jobinja.ir/companies/Faradars/jobs/RZIS/

[71] مجلهٔ فرادرس — همکاری تحریریهٔ فیزیک: https://blog.faradars.org/careers

Quera [72] — فرصت‌های مکتب‌خونه: https://quera.org/magnet/companies/maktabkhooneh

[73] ویکی‌پدیای فارسی — ماهنامهٔ نجوم: https://fa.wikipedia.org/wiki/ماهنامه_نجوم

[74] اسطرلاب: https://staryab.com/authors/

Jobinja [75] — موزهٔ ملی علوم و فناوری: https://jobinja.ir/companies/iranian-national-museum-of-science-and-technology-1/jobs

Jobvision [76] — مدیریت تجهیزات پزشکی ایران: https://jobvision.ir/companies/2457/استخدام-مدیریت-تجهیزات-پزشکی-ایران-سهامی-خاص

[77] آمدل — فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان پزشکی: https://www.amedal.co/?lang=fa&mod=companies&menuid=17&cat=daneshbonyanST&type=ALL

[78] پارس ایزوتوپ: https://fa.parsisotope.com/

[79] ایسنا — ۶۹ رادیوداروی پارس ایزوتوپ: https://www.isna.ir/news/1404010100386/تولید-۶۹-رادیوداروی-تشخیصی-درمانی-و-تسکینی-در-شرکت-پارس-ایزوتوپ

OFAC [80] — AEOI (#25627): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25627 و تایم‌لاین IranWatch: https://www.iranwatch.org/iranian-entities/atomic-energy-organization-iran-aeoi

[81] آناهید گستر — فیزیک پزشکی از ارشد به بالا: معرفی-رشته-فیزیک-پزشکی-و-بازارکار/https://agkins.com/news

[82] انجمن حفاظت در برابر اشعه — مجوزهای پزشکی AEOI (PDF ۱۳۹۸): http://www.newirsa.org/wp-content/uploads/2019/09/نکات-مهم-در-اخذ-مجوزهای-پزشکی-از-سازمان-انرژی-اتمی.pdf

[83] مپنا — فرصت‌های همکاری: https://mapnagroup.com/about/career-opportunities/

[84] مپنا ژنراتور — فرصت‌ها (R&D عمدتاً ارشد/دکتری): https://mapnagenerator.com/فرصت-های-همکاری/

[85] ایرانسل — Careers: https://irancell.ir/careers/

[86] ایرانسل — کارورزی: https://irancell.ir/p/296482/irancell-intership

Jobvision [87] — کارشناس فیزیک توان سازان ایران: https://jobvision.ir/jobs/624317/استخدام-کارشناس-فیزیک---آقا

[88] پارک علم و فناوری شریف — شتاب‌دهنده: https://www.sharif.ir/en/web/techpark/شتابدهنده-شریف

[89] صندوق پژوهش و فناوری شریف: https://shariffund.ir/شتاب-دهنده-استارتاپ

[90] صدف جاب‌میت پردیس (ادعای ۲۰۰+ فرصت): https://www.instagram.com/p/DQPSpmmDcY8/

[91] بازارکار — ایران ایتکس چهارم در شریف (۲۰۲۴): https://bazarekar.ir/fa/news/174374/

ITNA [92] — ایران ایتکس پنجم (آذر ۱۴۰۵): https://www.itna.ir/news/91571/

[93] شناسنامه — فراخوان مرکز پژوهش‌های مجلس: https://shenasname.ir/azmoon/31909-فراخوان-دعوت-همکاری-پژوهشگر

[94] ایران‌تحصیل — استخدام AEOI ۱۴۰۵ (کارشناسی تا سن ۳۵) ⚠: https://irantahsil.org/استخدام-سازمان-انرژی-اتمی

OFAC [95] — AEROSPACE INDUSTRIES ORGANIZATION (#9348): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9348

E-estekhdam [96] — امریهٔ مرکز لرزه‌نگاری کشوری: https://www.e-estekhdam.com/فراخوان-جذب-امریه-سربازی-در-مرکز-لرزه

[97] نماتک — متصدی راکتور (برآورد مدل؛ اطمینان پایین): https://namatek.com/job/nuclear-power-reactor-operator

Physics World Jobs [98] — نمونهٔ آگهی خارجی حفاظت پرتوی: https://www.physicsworldjobs.com/job/32272/radiation-protection-technician

[99] دانا سیستم کیش — ژئوفیزیک دانا: https://www.danasystems.ir/2395-ژئوفیزیک-دانا

[100] سربازمشاور — کاهش ۲۴←۲۱ ماه: https://sarbazmoshaver.com/کاهش-مدت-خدمت-سربازی-به-14-ماه/

[101] ایران‌تحصیل — مدت خدمت ۱۴۰۵ (۱۴–۲۱ ماه): https://irantahsil.org/مدت-خدمت-سربازی/

[102] هم‌اندیشان — مدت خدمت: https://hamandishan.com/military-service-duration/

E-estekhdam [103] — امریه (دانش‌بنیان از ۱۳۹۷): https://www.e-estekhdam.com/امریه

JobVision [104] — شرایط امریه دانش‌بنیان (معدل ۱۴): https://jobvision.ir/blog/amriyeh-estekhdam

[105] فن‌بنیان — شرایط امریه: https://fanbonyan.com/military-exemption

[106] کارپیشه — ~۳۱۰ آگهی امریه دانش‌بنیان: https://karpishe.com/job;q=امریه سربازی دانش بنیان

[107] ایسنا — مجوز دورکاری سربازان امریه دانش‌بنیان (اسفند ۱۴۰۴): https://www.isna.ir/news/1404121710209/

[108] کاربوم — امریه وزارت علوم (معدل ۱۵/۱۶): https://karboom.io/mag/articles/امریه-وزارت-علوم

[109] ایران‌تحصیل — امریهٔ وزارت علوم (حداقل ارشد): https://irantahsil.org/ثبت-نام-امریه-وزارت-علوم/

[110] آویژه — امریه در شرکت خصوصی (سهمیهٔ صمت): https://avije.org/recruitment-of-soldiers

[111] 1nicelife — تغییر مقررات امریه (آذر ۱۴۰۲): https://1nicelife.com/persian-article-law-of-accepting-soldiers-in-government-centers-was-changed-immediately

[112] آویژه — سرباز نخبه: https://avije.org/چگونه-سرباز-نخبه-شویم/

[113] وظیفه‌کمک — «قانون معافیت نخبگان وجود ندارد»: https://vazifehkomak.ir/معافیت-سربازی-نخبگان/

[114] E-estekhdam — طرح جدید سربازی نخبگان از خرداد ۱۴۰۵: https://www.e-estekhdam.com/آغاز-و-اجرای-طرح-جدید-سربازی-نخبگان-از

[115] شناسنامه — قانون سرباز قهرمان: https://shenasname.ir/estekhdam/1240-قانون-سرباز-قهرمان

[116] تجارت‌نیوز — صفر تا صد سربازی نخبگان: https://tejaratnews.com/صفر-تا-صد-طرح-سربازی-نخبگان؛-خدمت-تخصصی

[117] سربازمشاور — پروژهٔ جایگزین خدمت (کسر ۳–۱۹ ماه): https://sarbazmoshaver.com/پروژه-جایگزین-خدمت

[118] ایران‌تحصیل — آیین‌نامهٔ سربازی نخبگان ۱۴۰۵: https://irantahsil.org/آیین-نامه-سربازی-نخبگان

[119] تابناک — ۲٬۷۲۰ درخواست/۱٬۰۰۰ سهمیه (مرداد ۱۴۰۵): https://www.tabnak.ir/fa/news/1389248/

[120] بنیاد ملی نخبگان — معافیت نخبگان مقیم خارج با طرح پژوهشی: https://www.bmn.ir/اخبار/نخبگان-مقیم-خارج-از-کشور-با-انجام-طرح-پژوهشی-معافیت-سربازی-دریافت-می-کنند

[121] آویژه — ۷ عیب نداشتن کارت پایان خدمت: https://avije.org/بدون-کارت-پایان-خدمت-استخدام-مشمولین

[122] خبرگزاری پلیس — پاسپورت مشمولین: https://ana.ir/fa/news/430670/

[123] ویزانیل — وثیقهٔ تحصیلی ۴۰←۸۰ میلیون: https://visanil.com/student-military-bail-increase/

[124] وکیل‌جو — پاسپورت مشمولین: https://vakiljo.ir/guides/is-military-service-card-required-for-iran-passport

[125] آویژه — معافیت تحصیلی خارج: https://avije.org/military-education-exemption-abroad/

[126] دینگ — شرایط معافیت تحصیلی خارج: https://dingontime.com/study-exemption-abroad-requirements-process/

[127] گروه لاهه — تحصیل خارج با وثیقه: https://lahegroup.com/study-abroad-without-military-service/

[128] Jobinja — فیلتر مهارت «فیزیک»: https://jobinja.ir/jobs?filters%5Bskills%5D%5B0%5D=فیزیک

[129] Jobinja — R&D فیزیک (پرتو طیف آسیا): https://jobinja.ir/companies/parto-teyf-asia/jobs/AMH3/

[130] Jobinja — متخصص فناوری کوانتوم (Iran AI House؛ ارشد/دکتری): https://jobinja.ir/companies/iran-ai-house/jobs/tanQ/

[131] Jobvision — کارآموز فیزیک (پارس کوانتوم): https://jobvision.ir/jobs/1391503/استخدام-کارآموز-فیزیک---آقا

[132] Jobvision — پژوهشگر فیزیک (مرکز مهندسی کوانتوم): https://jobvision.ir/jobs/1527844/استخدام-پژوهشگر-فیزیک

[133] Jobvision — کلمه‌کلیدی اپتیک و لیزر: https://jobvision.ir/jobs/keyword/فیزیک اپتیک

[134] E-estekhdam — دستهٔ رشتهٔ فیزیک: https://www.e-estekhdam.com/jobs/استخدام-رشته-فیزیک

[135] ایران‌استخدام — آگهی رشتهٔ فیزیک: https://iranestekhdam.ir/category/استخدام-رشته-فیزیک

[136] کارپیشه — QC بردهای الکترونیکی (۳۰–۴۰ میلیون): https://karpishe.com/job;l=تهران;q=کارشناس فیزیک شیمی

[137] IranTalent — مشاغل رشتهٔ فیزیک: https://www.irantalent.com/jobs/jobs-in-physics-field-of-study

[138] E-estekhdam — فیزیک در تهران: https://www.e-estekhdam.com/jobs/استخدام-رشته-فیزیک-در-تهران

[139] نماتک — راهنمای شغل لرزه‌شناس: https://namatek.com/job/seismologist

[140] IranTalent — دیتا ساینتیست: https://www.irantalent.com/jobs/data-scientist

[141] پونیشا: https://ponisha.ir

[142] کارلنسر: https://www.karlancer.com

الف.۳ منابع دورهٔ ارشد (S1–S85)

[S1] Mastertest — تاریخ کنکور ارشد ۱۴۰۴: https://mastertest.ir/1400/06/زمان-کنکور-ارشد-۱۴۰۴-۱۴۰۵

[S2] Konkur.in — زمان آزمون ارشد: https://konkur.in/115855/زمان-برگزاری-آزمون-کارشناسی-ارشد-۱۴۰.html

[S3] Mastertest — رشته‌های مجاز ارشد فیزیک (کاتالوگ کامل، حذف هم‌گروهی، وزن ۲۰٪ معدل): https://mastertest.ir/1401/05/رشته-های-مجاز-ارشد-فیزیک

[S4] دانشگاه تهران — آیین‌نامهٔ پذیرش استعداد درخشان ارشد: https://management.ut.ac.ir/fa/download/download/5204/

[S5] UT Academics — فراخوان استعداد درخشان: https://academics.ut.ac.ir/fa/news/44485/

[S6] دنیای اقتصاد — شرایط ارشد/دکتری بدون کنکور UT: https://donya-e-eqtesad.com/62/4288259-بخش-سایت-خوان-

[S7] ایرنا — پذیرش بدون آزمون شریف: https://www.irna.ir/news/85666467/

[S8] ایسنا — پذیرش بدون آزمون شریف: https://www.isna.ir/news/1402090805256/

[S9] ایران‌تحصیل — ارشد بدون کنکور شریف (۲۵٪ اول): https://irantahsil.org/ثبت-نام-ارشد-بدون-کنکور-دانشگاه-شریف

[S10] نخبگان — دانشگاه‌های ارشد فیزیک پزشکی: http://www.nokhbegaan.com/component/k2/item/2097-

[S11] UT Academics — فهرست ژئوفیزیک با ۵ گرایش: https://academics.ut.ac.ir/fa/grid/234/

[S12] IASBS — برنامه‌های فیزیک (اپتیک، فوتونیک، سامانه‌های پیچیده): https://iasbs.ac.ir/departments/physics/program?lang=fa

[S13] IASBS — رجیستری برنامه‌های نخبگان: https://iasbs.ac.ir/elite_programs?lang=fa

[S14] پژوهشکدهٔ لیزر و پلاسمای SBU: https://lapri.sbu.ac.ir

[S15] ویکی‌پدیای فارسی — پژوهشکدهٔ لیزر و پلاسما (۱۸ آزمایشگاه): https://fa.wikipedia.org/wiki/پژوهشکده_لیزر_و_پلاسما

[S16] UT CIST — مهندسی فوتونیک–نانوفوتونیک: https://cist.ut.ac.ir/w/رشته-مهندسی-فوتونیک-نانوفوتونیک

[S17] دانشگاه خیام — اپتیک/لیزر/فوتونیک: https://khayyam.ac.ir/news/optics-laser/683cc58a53a0df99454adfd1

[S18] IPM: https://www.ipm.ac.ir

[S19] پژوهشکدهٔ ذرات و شتابگرهای IPM: https://particles.ipm.ir/indexfa.jsp

[S20] IRKBN — پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (۸ پژوهشکده): https://irkbn.com/institute-of-basic-sciences

[S21] SESAME — Membership: https://www.sesame.org.jo/for-users/sesame-users-committee-suc/membership

[S22] SESAME — What is SESAME: https://www.sesame.org.jo/about-us/what-is-sesame

[S23] پژوهشکدهٔ نجوم IPM + رصدخانهٔ ملی: https://astro.ipm.ac.ir/fa/indexfa.jsp

[S24] ایسنا — نور اول تلسکوپ ۳٫۴م (۱۴۰۱): https://www.isna.ir/news/1401072312048/

[S25] بازارکار — پذیرش ارشدی‌های IPM نجوم/گرانش: https://bazarekar.ir/fa/news/157907/

[S26] AEOI — بورسیهٔ ارشد ⚠: https://aeoi.org.ir/?news/48466/318328/362006/

[S27] Mastertest — بورس حین تحصیل AEOI ۱۴۰۴ ⚠: https://mastertest.ir/1404/05/بورس-تحصیلی-ارشد-انرژی-اتمی-۱۴۰۴

[S28] PhDTest — گرایش‌های دکتری فیزیک: https://phdtest.ir/1398/07/دانشگاه-های-دکتری-فیزیک

[S29] خوارزمی اهواز — برنامهٔ دکتری پلاسما پزشکی: https://phys.khu.ac.ir/find-90.9852.52867.fa.html

[S30] هیوا — ارشد بهداشت فیزیک پزشکی: https://www.heyvagroup.com/blog/84977/

[S31] انجمن فیزیک پزشکی ایران — تایید صلاحیت و آگهی‌ها: https://iamp.ir/page/219/

[S32] رویان — مدارس پژوهشی + ارشد بیوتکنولوژی: https://www.royan.org و https://royan-edu.ir/DoreList?id=27

[S33] دپارتمان فیزیک UT — برنامهٔ درسی ارشد: https://physics.ut.ac.ir/msc

[S34] مؤسسهٔ ژئوفیزیک UT — گرایش‌های ارشد: https://geophysics.ut.ac.ir/کارشناسی-ارشد1

[S35] اقتصاد مدیا — ۱۰٬۱۱۵ شرکت دانش‌بنیان پایان ۱۴۰۳: https://eghtesad-media.com/رشد-۳۸۲-واحدی-شرکت‌های-دانش-بنیان

[S36] مهر — مرور رشد دانش‌بنیان‌ها: https://www.mehrnews.com/news/6152562/

[S37] ایرنا — ۲۵ میلیارد دلار تولید دانش‌بنیان: https://www.irna.ir/news/86066527/

[S38] اکتیو — شیوه‌نامهٔ امریهٔ دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۵/۰۵/۰۵): https://www.ekhtebar.ir/شیوه‌نامه-بهره‌مندی-دانش‌آموختگان

[S39] ایران‌تحصیل — شرایط امریهٔ دانش‌بنیان: https://irantahsil.org/شرایط-امریه-دانش-بنیان

[S40] ایران‌تالنت ۱۴۰۳ (تحلیل‌گر داده ~M۲۲٫۴): https://www.irantalent.com/blog/1403-salary-report

[S41] زومیت — گزارش حقوق جاب‌ویژن ۱۴۰۳: https://www.zoomit.ir/tech-iran/419231-jobvision-salary-survey-report-for-1403

پیوست الف. منابع

[S42] AIP — Physics Masters Initial Employment booklet: https://www.aip.org/statistics/physics-masters-initial-employment-booklet-academic-years-2021-22-2022-23-and-2023-24

[S43] AIP — Physics Trends (Sep 2024): https://www.aip.org/statistics/physics-trends-employment-for-new-physics-masters

[S44] Physics World — Graduate Careers 2023 (PDF): https://physicsworld.com/wp-content/uploads/2023/10/PW2023-10-GraduateCareers.pdf

[S45] Physics World — Careers 2026: https://physicsworld.com/p/magazine/archive/physics-world-careers-2026/

[S46] اکتیو — آیین‌نامهٔ استخدامی هیئت علمی ۱۴۰۳: https://www.ekhtebar.ir/آیین-نامه-استخدامی-اعضای-هیئت-علمی/

[S47] SID — مطالعهٔ WISN نیروی فیزیک پزشکی (۱۳۹۸): https://sid.ir/paper/360923/fa

[S48] Jobinja — نمونهٔ آگهی فیزیک پزشکی پرتودرمانی: https://jobinja.ir/companies/barkathsd/jobs/A22r/

[S49] CAMPEP — برنامه‌های اقامت معتبر: https://campep.org/campeplstres.asp و https://www.campep.org/ProspectiveApplicants.asp

[S50] AAPM — مسیر اقامت بالینی (~۲۴ ماه حقوق‌بگیر): https://careers.aapm.org/career-resources/get-the-job-2/from-medical-physics-graduate-to-medical-physics-resident-graduate-to-residency-path-107

[S51] مانا انرژی پاک: https://manaenergypak.com

[S52] شیدتاب + فهرست ۱۰ سازندهٔ پنل: https://sheedtab.com و https://www.namayeshgahha.ir/lists-of-10/the-best-solar-panel-manufacturers

[S53] مهر — ورود ایران به تولید تراشه: https://www.mehrnews.com/news/5965612/

[S54] انجمن اپتیک و فوتونیک ایران — دایرکتوری نورفناوران: https://opsi.ir/page/146

[S55] تکنوران: https://technooran.com/about-us

[S56] Laseir: https://laseir.com/about-us

[S57] LICI — مرکز نوآوری لیزر ایران: https://lici.ir

[S58] بورنا — ۱۳ شرکت دانش‌بنیان اپتیک/کوانتوم در نمایشگاه ۱۴۰۴: https://borna.news/fa/news/2158576/

[S59] CMU MSCF — How to become a quant: https://www.cmu.edu/mscf/news/how-to-become-a-quant

[S60] Northeastern — graduate degree in quantitative finance: https://damore-mckim.northeastern.edu/resources/cc-what-can-you-do-with-a-graduate-degree-in-quantitative-finance/

[S61] ایران‌استخدام — بازار کار رشتهٔ فیزیک: https://iranestekhdam.ir/blog/رشته-فیزیک/

[S62] E-estekhdam — استخدام سازمان هواشناسی: https://www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-هواشناسی/

[S63] آویژه — امریهٔ وزارت دفاع ⚠: https://avije.org/امریه-وزارت-دفاع/

[S64] ETS — Update on TOEFL & GRE Testing in Iran: https://www.ets.org/iran-testing-update.html

[S65] DW (۲۰۲۵): https://www.dw.com/en/us-sanctions-halt-toefl-and-gre-tests-in-iran-disrupting-study-plans/a-78764639

[S66] Iran International (۲۰۲۵): https://www.iranintl.com/en/202609229544

[S67] Mastertest — رشته‌های مجاز علوم شناختی: https://mastertest.ir/1401/05/رشته-های-مجاز-ارشد-علوم-شناختی

[S68] پژوهشگاه علوم شناختی: https://icss.ac.ir

[S69] CMU — PhD in Neural Computation: https://www.cmu.edu/ni/academics/grad/programs/phd-neural-computation

[S70] ICTP — When Physics Intersects With Neuroscience (۲۰۲۵): https://www.ictp.it/news/2025/8/when-physics-intersects-neuroscience

[S71] StudyinEurope — PhD in Physics (شرط ارشد): https://www.studyineurope.eu/physics/phd

[S72] AAS — Employment statistics hub: https://aas.org/careers/employment-statistics

[S73] Amwaj (۲۰۲۵): https://amwaj.media/en/media-monitor/gre-toefl-testing-become-latest-casualties-of-us-sanctions-on-iran

[S74] State Dept — Suspension of Visa Issuance: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/suspension-of-visa-issuance-to-foreign-nationals-to-protect-the-united-states-from-foreign-terrorists-and-other-national-security-and-public-safety-threats.html

[S75] White House — Proclamation (June 2025): https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/restricting-the-entry-of-foreign-nationals-to-protect-the-united-states-from-foreign-terrorists-and-other-national-security-and-public-safety-threats/

[S76] NIAC — F-1 issuance data: https://niacouncil.org/trumps-renewed-ban-cuts-nonimmigrant-visas-for-iranians-to-near-zero/

[S77] Inside Higher Ed — revocation/pause tracker: https://www.insidehighered.com/news/quick-takes/2025/03/28/trump-administration-revokes-300-student-visas-more-come و https://www.presidentsalliance.org/directories-2-directories-international-students

[S78] DAAD — ایران: https://www.daad-iran.org/en/scholarship-database/

[S79] MyGermanUniversity — ۱۷ خط بورسیهٔ DAAD: https://www.mygermanuniversity.com/articles/DAAD-Scholarship-Iran

[S80] MFA — ایران — مدارک خدمت/معافیت برای دانشجویان: https://en.mfa.ir/portal/viewpage/4009/student-affairs

[S81] ACEI-Global — degree release و تعهد خدمت: https://acei-global.org/understanding-degree-release-military-service-and-social-service-obligations-in-iran

[S82] ایران‌تحصیل — سرباز نخبگی/پروژه (۱۴–۲۱ ماه): معافیت-سربازی-نخبه-ها/https://irantahsil.org

[S83] IRNA — طرح کاهش خدمت برای دانش‌آموختگان خارج: https://en.irna.ir/news/80961676/

[S84] Erasmus Mundus Joint Masters — قواعد: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/erasmus-mundus-action

Erasmus+ [S85] — مشارکت غیراروپایی‌ها: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/im-a-non-eu-citizen-can-i-still-take-part-in-the-programme

الف.۴ منابع مسیرهای بین‌المللی (۱–۶۴)

1. State Dept — Proclamation 10998 (اعتبار از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶): https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/suspension-of-visa-issuance-to-foreign-nationals-to-protect-the-security-of-the-united-states.html
2. Federal Register — Proclamation 10998: https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/19/2025-23570/restricting-and-limiting-the-entry-of-foreign-nationals-to-protect-the-security-of-the-united-states
3. NIAC: https://niacouncil.org/trumps-renewed-ban-cuts-nonimmigrant-visas-for-iranians-to-near-zero
4. Alma — Iran Travel Ban & US Visas 2026: https://www.tryalma.com/learn/iran-travel-ban-visas-iranian-nationals
5. Brown ISSS — Travel restrictions tracker: https://isss.brown.edu/traveling/current-travel-and-visa-restrictions-presidential-proclamation
6. NAFSA — December 16 2025 travel ban: https://www.nafsa.org/regulatory-information/proclamation-december-16-2025-travel-ban-effective-january-1-2026
7. Sedki Law — interview rules (Sep 2025): https://www.sedkilaw.com/blog/2025/09/department-of-state-tightens-rules-for-visa-interviews
8. GoFarglobal — Study in Canada from Iran 2026: https://www.gofarglobal.com/study-canada/study-canada-from-iran-complete-2026-guide
9. Aval Visa — IRCC processing times: https://avalvisa.com/en/processing-times
10. Heron Law — Canada 2026 special measures: https://heronlaw.ca/canadas-2026-update-to-special-immigration-measures-for-iranian-nationals-key-changes-and-observations
11. Canada CIMM — International Students (Dec 2025): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/transparency/committees/cimm-dec-04-2025/international-students.html
12. GetVisaOdds — Canada student visa from Iran: https://getvisaodds.com/iranian-citizens/canada/student-visa
13. MyGermanUniversity — DAAD 2026 guide: https://www.mygermanuniversity.com/articles/DAAD-Scholarship-Iran
14. Fintiba — German visa for Iranians: https://www.fintiba.com/germany/visa/requirements-for-iranian-students
15. Study-in-Germany — Proof of financing: https://www.study-in-germany.com/en/plan-your-studies/requirements/proof-of-financing
16. Farnesina — تعهد به دانشجویان ایرانی (Nov 2025): https://www.esteri.it/en/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/11/impegno-della-farnesina-vergo-gli-studenti-iraniani و InfoMigrants: https://www.infomigrants.net/en/post/68203
17. UniTrento — PhD scholarships (€18,345): https://www.unitn.it/en/study/fees-scholarships-accommodation/scholarships-and-awards/phd-scholarships
18. UniTS Trieste — PhD scholarship (€16,243): https://phd.units.it/en/dot1333595/phd-scholarship
19. Consulate of Italy LA — fingerprinting from 11 Jan 2025: https://conslosangeles.esteri.it/en/news/dal_consolato/2025/01/important-information-fingerpriting-is-now-required-for-national-visa-applicants
20. Campus France — procédure Études en France: https://www.campusfrance.org/en/application-etudes-en-france-procedure

پیوست الف. منابع

21. Doctorate FAQ — Campus France: https://www.campusfrance.org/en/FAQ-Doctorate-France-questions

22. doctoral studies permit — Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/en/you-want-to-apply/study/doctoral-studies.html

23. admission (doctorate) — ETH: https://ethz.ch/en/doctorate/registration-admission/zulassungsbedingungen.html و ITP doctorate: https:// itp.phys.ethz.ch/education/doctorate.html

24. Swiss visas — UZH/FindAPhD: https://www.internationals.uzh.ch/en/visa/entrance-documents.html و cantonal quotas: https:// www.findaphd.com/guides/phd-study-in-switzerland/visas

25. PhD program/funding — ISTA: https://phd.ista.ac.at و https://phd.ist.ac.at/funding-and-awards

26. Austria funding thresholds 2026 — OeAD/StudyU: https://www.studyu.org/en/blog-student-visa-and-residence-austria

27. orientation year — IND Netherlands: https://ind.nl/en/residence-permits/work/residence-permit-for-orientation-year و HSM: https:// expatlaw.nl/highly-educated-migrant

28. researcher screening (Apr 2025) — Gov NL: https://www.government.nl/latest/news/2025/04/07/screening-for-researchers-wising-to-handle-sensitive-knowledge

29. scrapping of screening (Jun 2026) — NL Times/DutchNews: https://nltimes.nl/2026/06/11/minister-scraps-proposal-extensive-screening- و https://www.dutchnews.nl/2026/06/plan-to-screen-students-working-with-sensitive-tech-scrapped foreign-researchers

30. 2026 applications/stipends — Türkiye Bursları: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/announcements/turkiye-scholarships-2026- و https://studyinturkiye.com/blog/scholarships-for-international-students-in-education-in-turkiye applications-121

31. Apply to PhD — OIST: https://www.oist.jp/admissions/phd-program/apply-phd

32. OIST funding guide: https://galvanizetestprep.com/blogs/okinawa-oist-phd-research-admissions-guide

33. PhD programs — Kavli IPMU: https://www.ipmu.jp/en/students/phd-program

34. International Graduate Admission — KAIST: https://www.kaist.ac.kr/en/html/admission/0201.html

35. Deakin/Swinburne stop Iranian HDR applicants — SMH: https://www.smh.com.au/national/victoria/iranian-researchers-blocked-at- universities-taking-hardline-approach-20260813-p60o0t.html

36. PhDs in limbo (Australia) — THE: https://www.timeshighereducation.com/news/phds-limbo-amid-vague-national-security-warnings

37. ASML hiring restriction (2023) — Reuters: https://www.reuters.com/technology/dutch-human-rights-body-asml-may-follow-us-export- rules-when-hiring-2023-06-26

38. ASML workforce — Euronews: https://www.euronews.com/2024/03/07/dutch-government-tries-to-stop-asml-from-moving-out

39. EU Blue Card 2026 — Make it in Germany: https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/types/eu-blue-card و https://se- legal.de/services/immigration-lawyer-germany/relocating-us-academics-and-scientists/?lang=en

40. Germany shortage occupations 2026 — Jobbatical: https://www.jobbatical.com/blog/germany-shortage-occupations-bottleneck- professions-eu-blue-card

41. Citadel vs Jane Street vs Two Sigma 2026 — Quantt: https://www.quantt.co.uk/resources/citadel-jane-street-two-sigma-comparison

42. LinkedIn پروفایل‌های عمومی خط لولهٔ شریف←Jane Street: https://www.linkedin.com/in/mohammadpadraesfandiyar و https:// ch.linkedin.com/in/mmirmohammadi و دیتاست Pejman Nozad: https://www.linkedin.com/pulse/nearly-5000-sharif-university-graduates- have-gone-pursue-pejman-nozad-juyuc

43. Eligibility criteria — CERN: https://careers.cern/eligibility-criteria

44. Diploma programme — ICTP: https://www.ictp.it/opportunity/ictp-postgraduate-diploma-programme و Iranian diploma students: https: //www.ictp.it/news/2021/8/pursuing-science-through-hardship

45. Become an Associate — ICTP: https://www.ictp.it/news/2026/10/become-ictp-associate

46. ICTP — مصاحبهٔ پروفسور یاسمن فرزان: https://www.ictp.it/news/2023/9/neutrinos-theory-and-women-physics

47. Working with Iranian collaborators — UCCS Export Controls: https://osp.uccs.edu/export-controls/international-collaborations-and- export-controls/working-iranian-collaborators

48. Iranian guidance — Drexel: https://drexel.edu/research/compliance/export-control/international-collaborators/iranian-guidance

49. Iran sanctions — NC State: https://research.ncsu.edu/administration/compliance/research-compliance/export-controls/export-controls- policies-rules-and-regulations/iran-sanctions

50. sanctions against Iran — EU Council: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-iran

51. LSAT prohibition (Sep 2026) — Daily Cougar/Yahoo: https://thedailycougar.com/2026/10/06/iranian-students-prohibited-from-taking-lsat-in-new-sanctions-by-trump-administration

52. Sanctions screening — Upwork: https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/55329263532563-Sanctions-screening-on-Upwork

53. «Illegitimate in Global Digital Economy» — IranWire: https://iranwire.com/en/features/141824-islamic-republics-policies-leave-citizens-illegitimate-in-global-digital-economy

54. OFAC 2021 (Payoneer $1.38M) — Morrison Foerster: https://www.mofo.com/resources/insights/220207-ofac-year-in-review-part-2

55. ToS — OpenTrain AI و pay data: https://www.opentrain.ai/terms-of-service و https://www.opentrain.ai/blog/get-paid-to-train-ai

56. Physics Expert ($65–105/hr) — Mercor: https://work.mercor.com/jobs/list_AAABoKMjqUMNbxdYam1EnL82/physics-expert

57. Physicist board — DataAnnotation: https://www.dataannotation.tech/job-board/physicist

58. Armenia — CivilNet و digital exiles: https://civilnet.am/en/news/1009837

59. Armenia 2026 — Citizen Remote: https://citizenremote.com/visas/armenia

60. UAE remote/freelance visas — Corpwise: https://www.corpwise.ae/blog-posts/uae-visa-options-remote-workers-freelancers

61. Dubai freelance visa for Iranians: https://freelancevisaindubai.com/dubai-freelance-visa-for-iranian

62. Operation Economic Outcast — US Treasury: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632 و گزارش Binance/WSJ: https://www.tradingview.com/news/benzinga:82fbe27cc094b:0-iranian-network-reportedly-used-binance-to-move-850m-in-funds-wsj

63. Dutch screening of nuclear-physics students — Argos/VPRO: https://argos.vpro.nl/artikelen/how-to-keep-out-foreign-researchers-

64. EMJM 2025 selected projects — Erasmus+: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines/erasmus-mundus-joint-masters-projects-selected-under-2025-erasmus-call-for-proposals

الف.۵ منابع مشاغل کمتر دیده‌شده (۱–۵۱)

1–9. داده و تقاضای بین‌المللی: BLS Data Scientists — BLS Actuaries — BLS OR Analysts — BLS Atmospheric Scientists — WEF — Future of Jobs 2025 — AIP Statistics — APS Careers — IOP Careers — O*NET

10–13. نهادهای حرفه‌ای: SOA — CFA — GARP/FRM — INFORMS

14–17. کارفرمایان عمومی/IP: USPTO Careers — AAAS Science Diplomacy — ECMWF — CERN

18–20. سکوها و تحریم: YouTube Partner eligibility — OFAC Sanctions Search — Kaggle

21–44. اکوسیستم ایران: آمار ایران — Iran Open Data — Jobinja — Jobvision — TSETMC — FIPiran — بورس انرژی ایران — بیمهٔ مرکزی — هواشناسی — سانا — فرادرس — مکتب‌خونه — آپارات — نجوم — ایسنا — قلم‌چی — مرکز مالکیت صنعتی — معاونت علمی — بنیاد ملی نخبگان — صندوق نوآوری و شکوفایی — سامانهٔ امریه — مرکز پژوهش‌های مجلس — رویان — IPM

45–51. پروفایل‌ها: Derman/Wikipedia — ederman.com — Muller/Wikipedia — Hayhoe/Wikipedia — katharinehayhoe.com — Britannica/Merkel — Nobel/Einstein